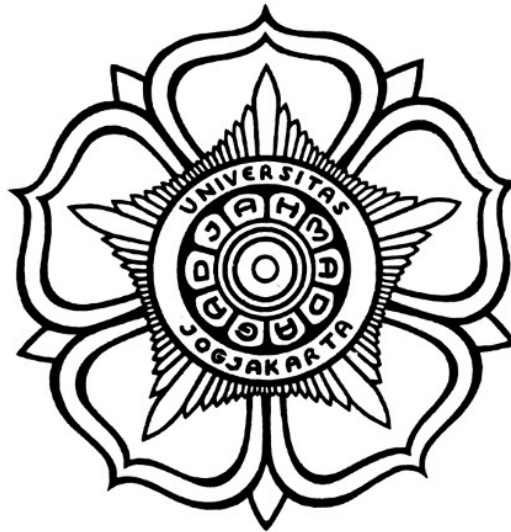


**BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS
IMPLEMENTASI DAO PADA JARINGAN DCHAIN**

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

BLOCKCHAIN-BASED COOPERATIVE SYSTEM: STUDI KASUS IMPLEMENTASI DAO PADA JARINGAN DCHAIN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Yitzhak Edmund Tio Manalu
22/499769/TK/54763

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.

«NIP»

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Tahun terdaftar :
Program : Sarjana
Program Studi :
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Nama Mahasiswa
NIM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuliskan kepada siapa skripsi ini dipersembahkan!

contoh

KATA PENGANTAR

Contoh: Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang 1 yang telah
2. Orang 2 yang telah
3. <isi dengan nama orang lainnya>

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Catatan: setiap nama yang dituliskan boleh disertai dengan alasan berterima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Dasar Teori	9
2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan	9
2.2.2 Dasar Teori Lainnya	10
2.3 Analisis Perbandingan Metode	10
2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu).....	10
BAB III Metode Penelitian.....	11
3.1 Pendekatan Design Science Research.....	11
3.2 Alat dan Bahan.....	12
3.2.1 Perangkat Lunak	12
3.2.2 Perangkat Keras	12
3.2.3 Bahan Penelitian	12
3.3 Alur Penelitian	13
3.4 Arsitektur Sistem.....	14
3.5 Desain Smart Contract.....	16
3.5.1 Struktur Data	16
3.5.2 Kontrol Akses Berbasis Peran	16
3.5.3 Fungsi Utama per Ketentuan UU 25/1992	17

3.5.4	Event Logging.....	17
3.5.5	Justifikasi Parameter Sistem	18
3.6	Perancangan Keamanan	21
3.6.1	Kontrol Akses Berbasis Peran	21
3.6.2	Perlindungan Reentrancy	21
3.6.3	Veto Pengawas sebagai Circuit Breaker.....	21
3.6.4	Non-Transferabilitas Token Keanggotaan	21
3.7	Desain Frontend.....	21
3.7.1	Arsitektur Aplikasi	21
3.7.2	Halaman dan Fungsionalitas.....	22
3.8	Alur Kerja Sistem	23
3.8.1	Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan.....	23
3.8.2	Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara.....	23
3.8.3	Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman	23
3.8.4	Skenario 4: Pencabutan Keanggotaan dan Audit Pengawas	24
3.8.5	Skenario 5: Distribusi SHU dan Klaim Anggota	24
3.9	Perbandingan Arsitektur dengan Sistem Lain	25
3.10	Pengujian	26
3.10.1	Pengujian Fungsional Smart Contract	26
3.10.2	Analisis Biaya Gas	28
3.10.3	Pengujian Imutabilitas	28
BAB IV	Hasil dan Pembahasan.....	30
4.1	Hasil Implementasi Smart Contract.....	30
4.1.1	Bukti Deployment pada Jaringan DChain	30
4.1.2	Inisialisasi Parameter Sistem	30
4.1.3	Implementasi Fungsi Utama.....	31
4.1.3.1	Pendaftaran Anggota — LakomiToken.registerMember()	31
4.1.3.2	Distribusi SHU — LakomiVault.distributeSHU().....	31
4.1.3.3	Pemungutan Suara — LakomiGovern.castVote()	32
4.2	Hasil Implementasi Frontend.....	32
4.2.1	Dashboard Anggota	33
4.2.2	Portal Tata Kelola	33
4.2.3	Portal Pinjaman	33
4.2.4	Halaman Kepatuhan Regulasi	34
4.3	Hasil Pengujian Kepatuhan UU 25/1992	34
4.4	Analisis Biaya Gas.....	35
4.5	Perbandingan Sistem.....	36
4.6	Validasi Formula	36
4.6.1	Validasi Formula Bunga Pinjaman	36

4.6.2	Validasi Formula Kuorum	37
4.6.3	Validasi Formula Distribusi SHU	37
BAB V	Tambahan (Opsional)	42
BAB VI	Kesimpulan dan Saran	43
6.1	Kesimpulan	43
6.2	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		44
LAMPIRAN		L-1
L.1	Isi Lampiran	L-1
L.2	Panduan Latex	L-2
L.2.1	Syntax Dasar	L-2
L.2.1.1	Penggunaan Sitasi	L-2
L.2.1.2	Penulisan Gambar	L-2
L.2.1.3	Penulisan Tabel	L-2
L.2.1.4	Penulisan formula	L-2
L.2.1.5	Contoh list	L-3
L.2.2	Blok Beda Halaman	L-3
L.2.2.1	Membuat algoritma terpisah	L-3
L.2.2.2	Membuat tabel terpisah	L-3
L.2.2.3	Menulis formula terpisah halaman	L-4
L.3	Format Penulisan Referensi	L-6
L.3.1	Book	L-6
L.3.2	Handbook	L-8
L.4	Contoh Source Code	L-10
L.4.1	Sample algorithm	L-10
L.4.2	Sample Python code	L-11
L.4.3	Sample Matlab code	L-12

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perangkat Lunak yang Digunakan	13
Tabel 3.2	Pemetaan Fungsi Smart Contract ke Ketentuan UU 25/1992	17
Tabel 3.3	Justifikasi Parameter Sistem	18
Tabel 3.4	Perbandingan Arsitektur Lakomi dengan Sistem Lain	25
Tabel 4.1	Informasi Deployment Smart Contract pada Jaringan DChain.....	30
Tabel 4.2	Parameter Inisialisasi Smart Contract	31
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Kepatuhan terhadap 26 Ketentuan UU 25/1992	39
Tabel 4.4	Ringkasan Hasil Pengujian per Kategori Ketentuan UU 25/1992	40
Tabel 4.5	Estimasi Konsumsi Gas per Operasi Koperasi	40
Tabel 4.6	Perbandingan Lakomi dengan Sistem Lain	41
Tabel L.1	Tabel ini	L-2
Tabel L.2	Contoh tabel panjang	L-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Contoh gambar	10
Gambar 3.2	Alur Penelitian dalam Tiga Siklus <i>Design Science Research</i> (Hevner, 2007)	14
Gambar 3.3	Arsitektur sistem Lakomi. LakomiToken berfungsi sebagai <i>registry</i> keanggotaan. LakomiVault mengelola simpanan dan distribusi SHU. LakomiGovern menangani proposal, pemungutan suara, dan pemilihan. LakomiLoans menyediakan pinjaman dengan <i>loan-to-value</i> berbasis kontribusi.....	15
Gambar 3.4	Siklus Hidup Proposal pada LakomiGovern.....	19
Gambar 4.5	Halaman Dashboard Anggota Lakomi.....	33
Gambar 4.6	Portal Tata Kelola Lakomi.....	34
Gambar 4.7	Portal Pinjaman Lakomi	34
Gambar 4.8	Halaman Kepatuhan Regulasi UU 25/1992.....	35
Gambar L.1	Contoh gambar.	L-2

DAFTAR SINGKATAN

[SAMPLE]

b	=	bias
$K(x_i, x_j)$	=	fungsi kernel
y	=	kelas keluaran
C	=	parameter untuk mengendalikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin
L_D	=	persamaan Lagrange dual
L_P	=	persamaan Lagrange primal
$\mathbf{w}$	=	vektor bobot
$\mathbf{x}$	=	vektor masukan
ANFIS	=	Adaptive Network Fuzzy Inference System
ANSI	=	American National Standards Institute
DAG	=	Directed Acyclic Graph
DDAG	=	Decision Directed Acyclic Graph
HIS	=	Hue Saturation Intensity
QP	=	Quadratic Programming
RBF	=	Radial Basis Function
RGB	=	Red Green Blue
SV	=	Support Vector
SVM	=	Support Vector Machines

INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI <http://www.acm.org/about/class/> atau mengacu kepada IEEE keywords http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

Contoh Abstrak Teknik Elektro:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

Contoh Abstrak Teknik Biomedis:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

Contoh Abstrak Teknologi Informasi:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

ABSTRACT

Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak disarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sub-bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah (dari *paper* dan jurnal) dari permasalahan yang akan diteliti, alasan penelitian dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut.

Contoh latar belakang penelitian untuk teknik elektro:

"Peningkatan konsumsi energi listrik yang terus menerus menyebabkan ketersediaan sumber energi yang semakin terbatas. Sumber energi terbarukan seperti solar dan angin menjadi solusi yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan energi. Namun, kapasitas produksi dan efisiensi dari sumber energi terbarukan masih sangat tergantung pada kondisi cuaca dan geografis. Oleh karena itu, perlu adanya sistem penyimpanan energi yang efisien dan dapat memastikan ketersediaan energi listrik secara kontinu. Penelitian ini akan mengevaluasi kemampuan superkapasitor dalam menyimpan dan mengirimkan energi secara efisien dan memastikan ketersediaan energi listrik secara kontinu."

Latar belakang ini memperkenalkan masalah ketersediaan sumber energi dan peningkatan konsumsi energi listrik yang terus menerus. Ini juga memperkenalkan solusi yang menjanjikan dari sumber energi terbarukan dan menjelaskan mengapa perlu adanya sistem penyimpanan energi yang efisien. Latar belakang ini memberikan dasar yang kuat bagi perumusan masalah dan tujuan penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi bagi bidang terkait.

Contoh latar belakang penelitian untuk teknik biomedis:

"Diagnosis dan pengobatan penyakit memerlukan integrasi informasi medis yang akurat dan terkini. Alat diagnostik tradisional seperti CT scan dan MRI memiliki resolusi yang tinggi dan dapat mengidentifikasi masalah pada tingkat sel, tetapi sering memerlukan banyak waktu dan biaya. Alat deteksi dini seperti tes darah dan urin memiliki biaya rendah dan mudah digunakan, tetapi sering kurang akurat dan tidak memberikan gambaran yang jelas tentang masalah medis. Oleh karena itu, penting untuk menemukan metode baru yang memadukan keunggulan dari kedua jenis alat tersebut. Penelitian ini akan mengevaluasi kemampuan nanopartikel dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis medis."

Latar belakang ini memperkenalkan masalah diagnostik dan pengobatan penyakit dan mempertimbangkan pentingnya integrasi informasi medis yang akurat dan terkini. Ini juga memperkenalkan kelemahan dari alat diagnostik tradisional dan deteksi dini dan menjelaskan mengapa penting untuk menemukan metode baru yang memadukan keung-

gulan dari kedua jenis alat tersebut. Latar belakang ini memberikan dasar yang kuat bagi perumusan masalah dan tujuan penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi bagi bidang terkait.

Contoh latar belakang penelitian untuk teknologi informasi:

"Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, penyimpanan data menjadi masalah yang semakin penting. Semakin banyak data yang diterima setiap hari, semakin penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa data mereka aman dan terlindungi. Pada saat yang sama, organisasi juga membutuhkan akses cepat dan efisien ke data mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Teknologi enkripsi kuantum baru-baru ini muncul sebagai solusi potensial untuk memenuhi kebutuhan ini, dengan menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dan proses enkripsi yang lebih cepat dibandingkan dengan teknologi enkripsi konvensional. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan teknologi enkripsi kuantum dalam sistem penyimpanan data cloud."

Latar belakang ini memperkenalkan masalah penyimpanan data dan mempertimbangkan pentingnya keamanan data. Ini juga memperkenalkan teknologi enkripsi kuantum sebagai solusi potensial dan menjelaskan mengapa evaluasi teknologi ini penting bagi bidang teknologi informasi. Latar belakang ini memberikan dasar yang kuat bagi perumusan masalah dan tujuan penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi bagi bidang terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Sub-bab ini berisi poin-poin yang menjelaskan masalah atau isu yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Ini mencakup formulasi masalah yang jelas dan spesifik dan mempertimbangkan latar belakang dan deskripsi masalah yang terkait yang tertulis dalam latar belakang pada sub-bab sebelumnya. Perumusan masalah yang baik akan membantu menentukan fokus penelitian dan memberikan dasar untuk tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian, perumusan masalah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hasil penelitian berguna dan relevan untuk masalah yang diteliti.

Jika rumusan masalah lebih dari 1, maka ditulis dengan format *list*. Contoh sebagai berikut:

1. Rumusan masalah 1.
2. Rumusan masalah 2.

Contoh perumusan masalah untuk **Teknik Elektro**:

"Bagaimana memperbaiki efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga melalui implementasi teknologi kontrol otomatis?"

Perumusan masalah ini jelas dan spesifik dan menentukan fokus penelitian pada perbaikan efisiensi penghematan energi dalam sistem pencahayaan rumah tangga dengan menggunakan teknologi kontrol otomatis. Ini juga mempertimbangkan latar belakang tentang pentingnya penghematan energi dan memberikan solusi praktis melalui implementasi teknologi. Perumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk tujuan dan hipotesis penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berguna bagi bidang teknik elektro.

Contoh perumusan masalah untuk **Teknik Biomedis**:

"Bagaimana memperbaiki akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI?"

Perumusan masalah ini jelas dan spesifik dan menentukan fokus penelitian pada perbaikan akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI. Ini mempertimbangkan latar belakang tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara dan memberikan solusi praktis melalui implementasi teknologi. Perumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk tujuan dan hipotesis penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berguna bagi bidang teknik biomedis.

Contoh perumusan masalah untuk **Teknologi Informasi**:

"Bagaimana meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud melalui implementasi teknologi enkripsi kuantum?"

Perumusan masalah ini jelas dan spesifik dan menentukan fokus penelitian pada peningkatan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud dengan menggunakan teknologi enkripsi kuantum. Ini mempertimbangkan latar belakang tentang pentingnya keamanan data dan memberikan solusi praktis melalui implementasi teknologi. Perumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk tujuan dan hipotesis penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berguna bagi bidang teknologi informasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi Teknik (TE, TB, TIF) adalah menentukan sasaran atau target yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian bisa beragam sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari, topik penelitian, dan permasalahan yang akan dicari solusinya.

Tujuan perlu disinkronkan dengan rumusan masalah. Setiap rumusan masalah boleh memiliki lebih dari 1 tujuan. Berikut ini adalah contoh tujuan dari rumusan masalah "Bagaimanakan memperbaiki efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga melalui implementasi teknologi kontrol otomatis?"

1. Memodelkan sistem pencahayaan rumah tangga;
2. Mendesain sistem kontrol otomatis untuk sistem pencahayaan rumah tangga.

Catatan: Tujuan penelitian dalam skripsi bidang teknik harus jelas, spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berikut ini adalah contoh detail tujuan untuk masing-masing prodi di DTETI:

Contoh Tujuan Penelitian Skripsi Teknik Elektro:

Berikut adalah beberapa contoh tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah “perbaikan efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga melalui implementasi teknologi kontrol otomatis”:

1. Menganalisis tingkat efisiensi energi pada sistem pencahayaan rumah tangga sebelum dan setelah implementasi teknologi kontrol otomatis.
2. Mengukur pengurangan biaya listrik setelah implementasi teknologi kontrol otomatis pada sistem pencahayaan rumah tangga.
3. Menunjukkan bagaimana teknologi kontrol otomatis dapat memperbaiki efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga.
4. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna rumah tangga melalui penggunaan teknologi kontrol otomatis pada sistem pencahayaan.
5. Menjelaskan bagaimana implementasi teknologi kontrol otomatis mempengaruhi kualitas cahaya dan faktor-faktor lain dalam sistem pencahayaan rumah tangga.
6. Membandingkan efisiensi energi dan biaya pada sistem pencahayaan rumah tangga dengan teknologi kontrol otomatis dan sistem manual.
7. Menunjukkan implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian bagi rumah tangga dan lingkungan.

Contoh Tujuan Penelitian Skripsi Teknik Biomedis:

Berikut adalah beberapa contoh tujuan penelitian untuk penelitian dengan tema "Bagaimana memperbaiki akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI":

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI.
2. Menilai efektivitas teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dalam meningkatkan akurasi deteksi kanker payudara.
3. Menentukan metode pemindaian ultrasonografi berbasis AI yang paling efektif dalam meningkatkan akurasi deteksi kanker payudara.
4. Menilai keamanan dan tolerabilitas teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dalam deteksi kanker payudara.
5. Membandingkan akurasi deteksi kanker payudara dengan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dengan metode deteksi lainnya.
6. Menyediakan bukti ilmiah untuk menunjukkan bahwa teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dapat digunakan sebagai metode deteksi kanker payudara yang lebih efektif dan akurat.
7. Meningkatkan akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI.

Contoh Tujuan Penelitian Skripsi Teknologi Informasi:

Berikut adalah beberapa contoh tujuan penelitian untuk penelitian dengan tema "Bagaimana meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud melalui implementasi teknologi enkripsi kuantum?":

1. Menilai efektivitas implementasi teknologi enkripsi kuantum dalam meningkatkan keamanan data pada sistem penyimpanan cloud.
2. Menentukan metode enkripsi kuantum yang paling efektif dalam meningkatkan keamanan data pada sistem penyimpanan cloud.
3. Membandingkan efisiensi enkripsi kuantum dengan metode enkripsi lainnya dalam meningkatkan keamanan data pada sistem penyimpanan cloud.
4. Menilai keamanan dan stabilitas sistem penyimpanan data cloud setelah implementasi teknologi enkripsi kuantum.
5. Menyediakan bukti ilmiah untuk menunjukkan bahwa implementasi teknologi enkripsi kuantum dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud.
6. Mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan dalam implementasi teknologi enkripsi kuantum pada sistem penyimpanan data cloud.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian teknik adalah pembatasan atau definisi yang menentukan lingkup dan ruang lingkup suatu penelitian dalam bidang teknik. Ini membantu membatasi masalah dan isu yang akan diteliti, menentukan metode dan teknik penelitian, membatasi populasi dan sampel, dan membatasi variabel dan hipotesis yang akan diuji. Batasan penelitian juga mencakup keterbatasan dan hambatan yang mungkin timbul selama proses penelitian. Tujuan utama dari batasan penelitian teknik adalah membuat penelitian terfokus dan terarah, serta memastikan hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dan masalah teknik secara efektif dan akurat.

Batasan penelitian dapat ditulis dengan format *list*. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Batasan 1.
2. Batasan 2.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh apabila skripsi telah selesai dilakukan. Manfaat skripsi pada umumnya berbentuk daftar. Manfaat pene-

litian dapat berupa manfaat bagi dunia akademik dan atau masyarakat.

1. Enum 1
 - Coba 1
 - Coba 2
2. Enum 2

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis di setiap bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab. Contoh:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Bab II berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Dan seterusnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Berisi tugas akhir-tugas akhir terdahulu yang terkait dengan judul skripsi yang dilakukan. Hal ini meliputi skripsi, tesis, atau publikasi terdahulu yang terkait dengan judul skripsi yang diusulkan. Lakukan pembahasan secara sistematis dengan menjelaskan masalah apa yang dilakukan oleh tugas akhir terdahulu, kontribusi yang dilakukan, serta analisis penulis terkait dengan keunggulan dan keterbatasan tugas akhir.

Setelah membahas berbagai tugas akhir terdahulu, maka alangkah baiknya penulis melakukan rangkuman terutama terkait dengan peluang pengembangan atau tugas akhir yang akan dilakukan.

2.2 Dasar Teori

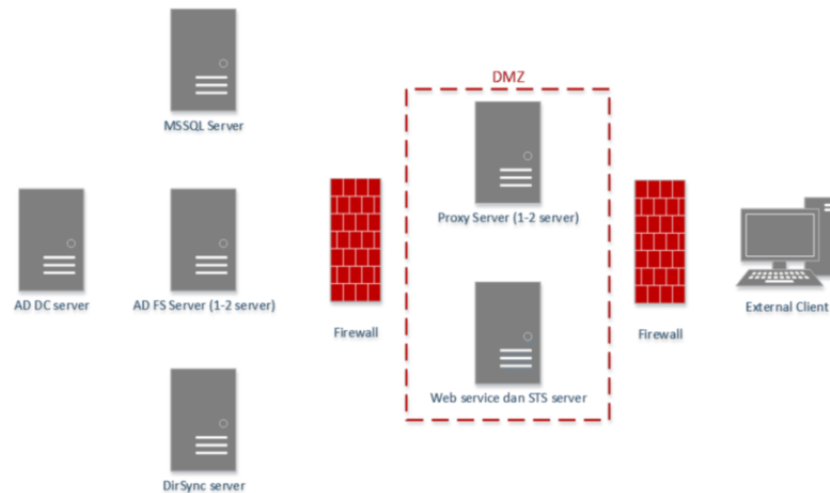
Berisi teori-teori yang menjadi dasar solusi atau produk hasil skripsi. Dasar teori pada umumnya diperoleh melalui buku referensi, publikasi tugas akhir, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan. Hindari penggunaan dasar teori melalui tautan wikipedia, surat kabar, atau portal berita.

2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan

Proses pembuatan *game* dimulai dari pembuatan *game design document* dimana dokumen ini akan menjadi landasan pengembangan *game* tersebut serta menginformasikan gambaran keseluruhan *game* yang akan dibuat [?]. *Catatan: apapun yang diambil dari tulisan orang lain harus disitasi seperti dicontohkan [?].*

Game design document adalah sebuah bagian penting dalam pembuatan *game* baik itu elemen-elemen penyusunnya maupun proses pengembangannya. *Game design* yang telah dibuat, dijabarkan satu persatu mengenai tahapan dalam pembuatan *game* dan hasilnya disatukan dalam bentuk dokumentasi *game design document* yang digunakan oleh *developer* sebagai buku petunjuk bagaimana membuat *game* [?].

Dalam buku *Game Design Essentials* disebutkan *game design document* merupakan metode yang menghubungkan elemen-elemen penyusun *game*, baik itu *art*, *sound*, *program*, *gameplay* sehingga semuanya terdokumentasi menjadi satu dan menjadi acuan bagi para *developer* dalam membuat *game* [?].



Gambar 2.1. Contoh gambar [?]

2.2.2 Dasar Teori Lainnya

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Di dalam tinjauan pustaka hasil akhirnya adalah analisis secara kualitatif atau pun secara kuantitatif kelebihan dan kekurangan metode jika dikaitkan dengan masalah, batasan-batasan masalah dan solusi yang diinginkan. Analisis kuantitatif tidak wajib tetapi mempunyai nilai tambah di dalam tugas akhir saudara. Bagian ini menjelaskan kenapa metode tersebut dipilih dan uraikan dengan lebih jelas metode pelaksanaan tugas akhir yang ingin Anda lakukan.

2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)

Pertanyaan tugas akhir bersifat opsional dan dapat ditambahkan untuk menekankan hal-hal yang hendak diketahui dari tugas akhir berdasar pada tujuan tugas akhir. Pertanyaan tugas akhir dikenal dengan RQ (*Research Question*) dan harus memiliki keterkaitan dengan RO (*Research Objective*). Satu RO dapat memiliki satu atau lebih dari satu RQ.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem *blockchain-based cooperative* Lakomi. Pembahasan mencakup pendekatan penelitian, alat dan bahan, alur penelitian, arsitektur sistem, desain *smart contract*, desain *frontend*, alur kerja sistem, serta strategi pengujian.

3.1 Pendekatan Design Science Research

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Design Science Research* (DSR) yang berfokus pada perancangan dan evaluasi *artifact* teknologi untuk mengatasi masalah praktis [?]. DSR dipilih karena penelitian bertujuan menghasilkan sistem *proof of concept* yang memetakan 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi.

Pemilihan DSR sebagai metodologi penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, DSR menekankan pada pembangunan *artifact* sebagai kontribusi utama—dalam konteks ini, *artifact* berupa empat *smart contract* yang mengimplementasikan regulasi perkoperasian ke dalam kode yang dapat dieksekusi secara otomatis. Kedua, DSR bersifat iteratif dan memungkinkan evaluasi berkelanjutan—setiap fungsi *smart contract* diuji secara fungsional untuk memverifikasi kepatuhannya terhadap pasal spesifik dalam UU 25/1992. Ketiga, DSR menyeimbangkan antara kontribusi praktis (sistem yang berfungsi) dan kontribusi teoretis (model pemetaan regulasi ke *smart contract*), yang sesuai dengan posisi penelitian ini di persimpangan antara rekayasa perangkat lunak dan ilmu hukum.

Hevner [?] mengemukakan tiga siklus DSR—relevansi, rigor, dan desain—yang diterapkan sebagai berikut:

1. **Siklus Relevansi** — Menjembatani lingkungan masalah dengan aktivitas penelitian. Siklus ini mengidentifikasi permasalahan koperasi tradisional—tata kelola opak, pengelolaan manual, partisipasi anggota terbatas, dan kesenjangan regulasi pengawasan [?, ?]—serta kesenjangan antara DAO berbasis *token-weighted voting* dengan prinsip koperasi satu-anggota-satu-suara. Hasil dari siklus relevansi adalah spesifikasi kebutuhan sistem yang diturunkan langsung dari UU 25/1992: 26 ketentuan yang harus diterjemahkan ke dalam fungsi *smart contract* yang dapat diverifikasi.
2. **Siklus Rigor** — Menjembatani basis pengetahuan ilmiah dengan aktivitas penelitian. Siklus ini mengkaji literatur tentang blockchain untuk koperasi, tata kelola DAO, regulasi perkoperasian Indonesia (UU 25/1992, PP 7/2021, Permenkop 8/2023), dan

standar pengembangan *smart contract*. Basis pengetahuan juga mencakup spesifikasi teknis Ethereum (Yellow Paper), standar ERC-20, pola desain keamanan *smart contract* (AccessControl, ReentrancyGuard), dan arsitektur DChain sebagai infrastruktur blockchain konsorsium. Setiap keputusan desain dalam *smart contract*—dari pemilihan basis poin SHU hingga ambang kuorum 67%—dijustificasi melalui rujukan ke regulasi atau literatur yang relevan.

3. **Siklus Desain** — Membangun dan mengevaluasi *artifact* secara iteratif. *Artifact* yang dibangun berupa empat *smart contract* (LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, LakomiLoans) dan *frontend* React. Evaluasi dilakukan melalui pengujian fungsional berbasis skenario yang memverifikasi setiap ketentuan UU 25/1992. Umpan balik dari hasil pengujian digunakan untuk memperbaiki implementasi secara iteratif hingga seluruh 26 ketentuan terverifikasi. Siklus desain menghasilkan dua artefak utama: (1) sistem *proof of concept* yang berfungsi, dan (2) matriks pemetaan ketentuan hukum ke fungsi kode yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan sistem serupa.

Ketiga siklus DSR tidak berjalan secara linear, melainkan saling terkait secara dinamis. Temuan dari pengujian fungsional (siklus desain) dapat memicu pengkajian ulang terhadap literatur (siklus rigor)—misalnya, ketika hasil pengujian menunjukkan bahwa suatu pola akses kontrol perlu diperkuat. Sebaliknya, literatur baru tentang regulasi perkoperasian (siklus rigor) dapat memperluas cakupan kebutuhan sistem (siklus relevansi). Interaksi dinamis antar siklus ini memastikan bahwa *artifact* yang dihasilkan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki justifikasi ilmiah dan relevansi praktis yang kuat.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem terdiri dari komponen *smart contract*, *frontend*, dan infrastruktur pendukung, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.1.

3.2.2 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem adalah komputer dengan sistem operasi Ubuntu 22.04, prosesor Intel Core i7, memori 16 GB, dan koneksi internet untuk akses jaringan blockchain.

3.2.3 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan meliputi:

Tabel 3.1. Perangkat Lunak yang Digunakan

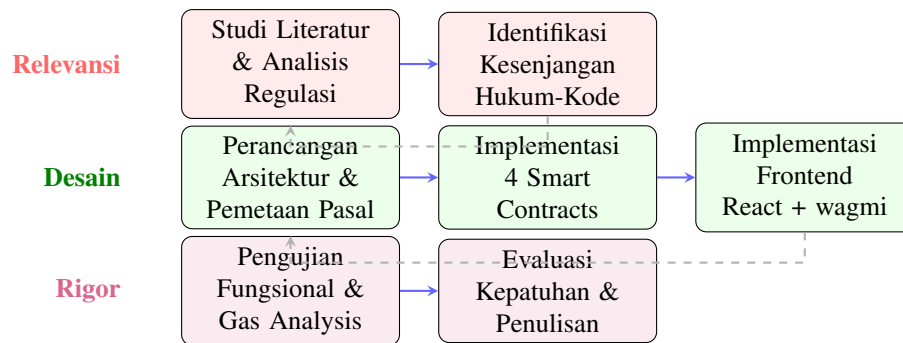
Kategori	Nama	Versi	Kegunaan
<i>Smart Contract</i>	Solidity	0.8.20	Bahasa pemrograman <i>smart contract</i>
	Hardhat	2.22	<i>Framework</i> pengembangan, pengujian, dan <i>deployment</i>
	OpenZeppelin Contracts	5.0	Library standar (ERC-20, AccessControl, ReentrancyGuard)
	Ethers.js	6.x	Interaksi dengan jaringan EVM
<i>Frontend</i>	React	18	Framework antarmuka pengguna
	TypeScript	5.x	Bahasa pemrograman dengan <i>type safety</i>
	wagmi	2.x	Library React Hooks untuk interaksi <i>wallet</i>
Infrastruktur	DChain	—	Jaringan blockchain konsorsium (EVM-compatible, Chain ID 17845)
	MetaMask	—	<i>Wallet</i> browser untuk interaksi pengguna

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai acuan regulasi utama.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Dokumentasi teknis Ethereum, Hardhat, OpenZeppelin, dan React sebagai acuan implementasi.

3.3 Alur Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam enam tahapan yang diilustrasikan pada Gambar 3.2.

Tahap 1: Studi Literatur dan Analisis Regulasi. Tahap ini mengidentifikasi permasalahan koperasi tradisional melalui studi terhadap UU 25/1992, PP 7/2021, dan Permenkop 8/2023, serta mengkaji literatur tentang blockchain untuk koperasi, tata ke-



Gambar 3.2. Alur Penelitian dalam Tiga Siklus *Design Science Research* (Hevner, 2007)

lola DAO, dan keamanan *smart contract*. Analisis kesenjangan mengidentifikasi bahwa belum ada sistem yang memetakan ketentuan UU 25/1992 secara sistematis ke dalam *smart contract*.

Tahap 2: Perancangan Arsitektur dan Smart Contract. Arsitektur sistem dirancang dengan empat *smart contract* yang saling terintegrasi: LakomiToken (keanggotaan), LakomiVault (perbendaharaan dan SHU), LakomiGovern (tata kelola dan pemilihan), dan LakomiLoans (pinjaman). Setiap fungsi *smart contract* dipetakan ke ketentuan spesifik UU 25/1992.

Tahap 3: Implementasi Smart Contract. *Smart contract* diimplementasikan menggunakan Solidity 0.8.20 dengan Hardhat sebagai *framework* pengembangan. Setiap kontrak menggunakan AccessControl dari OpenZeppelin untuk otorisasi berbasis peran dan ReentrancyGuard untuk perlindungan terhadap serangan *reentrancy*.

Tahap 4: Implementasi Frontend. Aplikasi web dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript. Integrasi blockchain menggunakan wagmi v2 untuk koneksi *wallet* dan interaksi dengan *smart contract*. Antarmuka pengguna mencakup halaman *dashboard* anggota, portal tata kelola, dan halaman kepatuhan regulasi.

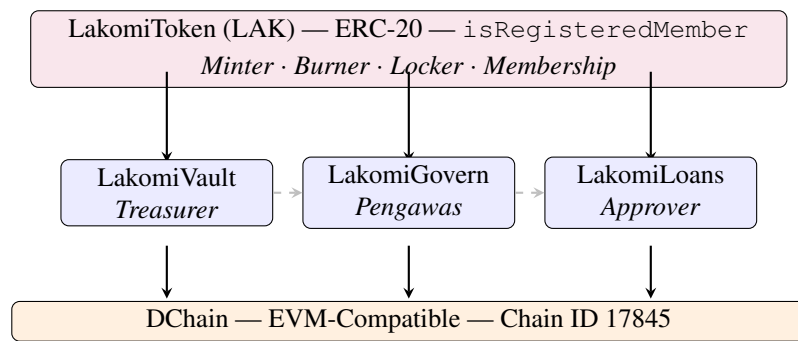
Tahap 5: Pengujian Fungsional dan Gas Analysis. Pengujian dilakukan menggunakan Hardhat pada lingkungan DChain. Setiap ketentuan UU 25/1992 diverifikasi melalui skenario pengujian fungsional. Analisis gas dilakukan untuk mengukur biaya komputasi operasi utama koperasi.

Tahap 6: Evaluasi Kepatuhan dan Analisis Hasil. Hasil pengujian dievaluasi terhadap 26 ketentuan UU 25/1992. Analisis mencakup verifikasi kepatuhan fungsional, perbandingan dengan koperasi tradisional dan DAO berbasis token, serta pembahasan implikasi dan keterbatasan sistem.

3.4 Arsitektur Sistem

Lakomi dirancang dengan arsitektur tiga *layer* yang memisahkan *layer* keanggotaan, *layer* kontrak, dan *layer* blockchain. Diagram arsitektur sistem ditunjukkan pada

Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Arsitektur sistem Lakomi. LakomiToken berfungsi sebagai *registry* keanggotaan. LakomiVault mengelola simpanan dan distribusi SHU. LakomiGovern menangani proposal, pemungutan suara, dan pemilihan. LakomiLoans menyediakan pinjaman dengan *loan-to-value* berbasis kontribusi.

Keempat *smart contract* dan perannya dalam arsitektur adalah sebagai berikut:

1. **Membership Layer** — LakomiToken (LAK) berfungsi sebagai *registry* keanggotaan berbasis ERC-20 [?]. Setiap anggota yang terdaftar memiliki tepat satu suara dalam tata kelola, terlepas dari jumlah token yang dimiliki atau kontribusi simpanan. Kontrak ini mengelola empat peran: MINTER, BURNER, LOCKER, dan MEMBERSHIP.
2. **Contract Layer** — Tiga kontrak yang menangani fungsi inti koperasi:
 - LakomiVault mengelola *treasury* USDC, tiga jenis simpanan (pokok, wajib, sukarela), dan distribusi SHU enam kategori sesuai Pasal 45(2).
 - LakomiGovern menangani pembuatan proposal, pemungutan suara demokratis (satu-anggota-satu-suara), pemilihan pengurus, *veto* pengawas, RAT tahunan, dan pembubaran koperasi.
 - LakomiLoans menyediakan pinjaman mikro dengan *loan-to-value* berbasis kontribusi, suku bunga tetap 5% APY, dan jaminan 25%.
3. **Blockchain Layer** — Seluruh kontrak di-deploy pada DChain (EVM-compatible [?], Chain ID 17845), jaringan blockchain konsorsium pendidikan tinggi Indonesia.

Lima peran mengatur sistem: PENGAWAS_ROLE (pengawas dengan hak veto), APPROVER_ROLE (persetujuan pinjaman), MEMBERSHIP_ROLE (manajemen anggota), TREASURER_ROLE (operasional *vault*), dan GOVERN_ROLE (distribusi SHU). Kontrak LakomiGovern memegang MEMBERSHIP_ROLE pada token, memungkinkan pencabutan keanggotaan melalui tata kelola sesuai Pasal 31.

3.5 Desain Smart Contract

3.5.1 Struktur Data

Setiap *smart contract* mendefinisikan struktur data yang memetakan ketentuan UU 25/1992:

1. **LakomiToken** — `isRegisteredMember` (*mapping* boolean) memisahkan identitas keanggotaan dari kepemilikan token. `MAX_SUPPLY` ditetapkan 1.000.000 LAK (18 desimal) dengan alokasi *default* 100 LAK per anggota baru. Transfer token dinonaktifkan (`transfersEnabled = false`) sesuai Pasal 18(2).
2. **LakomiVault** — `simpananPokok`, `simpananWajib`, dan `shares` (*balance* sukarela) melacak tiga jenis simpanan sesuai Pasal 41. `accumulatedRevenue` mengakumulasi pendapatan bunga pinjaman. `danaCadangan` melacak dana cadangan sesuai Pasal 43. Parameter distribusi SHU disimpan sebagai *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui tata kelola.
3. **LakomiGovern** — `proposals` (*mapping* ke struct Proposal) menyimpan proposal lengkap dengan status, suara, dan *timelock*. `elections` (*nested mapping*) melacak kandidat, suara, dan masa jabatan untuk setiap peran. `quorumNumerator` (*default* 67) menetapkan ambang kuorum dua per tiga.
4. **LakomiLoans** — `loans` (*mapping* ke struct Loan) melacak pinjaman dengan status, pokok, bunga, agunan, dan riwayat pembayaran. `contributionTier` berbasis *cumulativeSimpanan* menentukan *loan-to-value* (30%, 50%, 70%).

3.5.2 Kontrol Akses Berbasis Peran

Sistem menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC) menggunakan `AccessControl` dari OpenZeppelin. Delapan peran didefinisikan di seluruh kontrak:

1. **DEFAULT_ADMIN_ROLE** — Administrator sistem yang mengelola peran lainnya.
2. **MEMBERSHIP_ROLE** — Mengelola pendaftaran dan pencabutan keanggotaan.
3. **MINTER_ROLE** — Mencetak token LAK baru pada pendaftaran anggota.
4. **BURNER_ROLE** — Membakar token pada pencabutan keanggotaan.
5. **LOCKER_ROLE** — Mengunci token sebagai agunan pinjaman.
6. **TREASURER_ROLE** — Mengelola operasional *vault* dan simpanan.
7. **PENGAWAS_ROLE** — Melakukan veto proposal dan audit keuangan (Pasal 38–39).
8. **APPROVER_ROLE** — Menyetujui permohonan pinjaman.

Setiap fungsi *state-modifying* dilindungi oleh `onlyRole` atau `onlyRegisteredMember`. Fungsi pembacaan data bersifat publik.

3.5.3 Fungsi Utama per Ketentuan UU 25/1992

Tabel 3.2 merangkum fungsi utama setiap kontrak yang memetakan ketentuan spesifik UU 25/1992.

Tabel 3.2. Pemetaan Fungsi Smart Contract ke Ketentuan UU 25/1992

Kontrak	Pasal	Fungsi	Deskripsi
LakomiToken	5(1), 17–18	<code>registerMember()</code>	Pendaftaran anggota mandiri
	18(2)	<code>transfersEnabled = false</code>	Token tidak dapat dipindahtangankan
	19–21	<code>resignMembership()</code>	Pengunduran diri sukarela
	31	<code>revokeMembership()</code>	Pencabutan melalui tata kelola
LakomiVault	22(2), 41(1–3)	<code>paySimpananPokok/Wajib()</code>	Pembayaran simpanan
	43	<code>danaCadangan</code>	Pelacakan dana cadangan 5%
	45(1–2)	<code>distributeSHU()</code>	Distribusi SHU 6 kategori
LakomiGovern	22(1)	<code>getVotingPower() → 1</code>	Satu suara per anggota
	23	<code>quorumNumerator = 67</code>	Kuorum dua per tiga
	26–27	<code>scheduleAnnualRAT()</code>	RAT tahunan
	29–30	<code>beginElection() → finalizeElection()</code>	Pemilihan pengurus
LakomiLoans	18	<code>requestLoan()</code>	Pinjaman LTV berbasis kontribusi
	Permenkop 8/2023 Ps 6–7	<code>tieredLTV + 5% APY</code>	Batas pinjaman dan suku bunga

3.5.4 Event Logging

Setiap *smart contract* mendefinisikan *event* yang memfasilitasi pelacakan aktivitas on-chain dan membangun *audit trail* yang lengkap. *Event-event* ini dapat dimonitor melalui *block explorer* DChain untuk keperluan audit dan verifikasi eksternal:

- `MemberRegistered(address member)` — Dipancarkan oleh LakomiToken ketika anggota baru berhasil mendaftar.
- `MemberResigned(address member)` — Dipancarkan ketika anggota mengundurkan diri secara sukarela.
- `SimpananPaid(address member, uint256 amount, string simpananType)` — Dipancarkan oleh LakomiVault pada setiap pembayaran simpanan (pokok, wajib, sukarela).

- `SHUDistributed(uint256 distributionsId, uint256 totalAmount)` — Dipancarkan ketika distribusi SHU enam kategori berhasil dieksekusi.
- `ProposalCreated(uint256 proposalId, address proposer)` — Dipancarkan oleh LakomiGovern pada pembuatan proposal baru.
- `VoteCast(uint256 proposalId, address voter, uint8 vote)` — Dipancarkan pada setiap pemungutan suara.
- `ElectionFinalized(bytes32 role, address winner)` — Dipancarkan ketika pemilihan pengurus selesai dan pemenang ditetapkan.
- `LoanRequested(uint256 loanId, address borrower, uint256 amount)` — Dipancarkan oleh LakomiLoans pada pengajuan pinjaman.
- `LoanRepaid(uint256 loanId, uint256 amount)` — Dipancarkan ketika pinjaman dilunasi.

3.5.5 Justifikasi Parameter Sistem

Setiap parameter dalam sistem ditetapkan berdasarkan pertimbangan regulasi dan praktis. Tabel 3.3 merangkum justifikasi untuk setiap parameter utama.

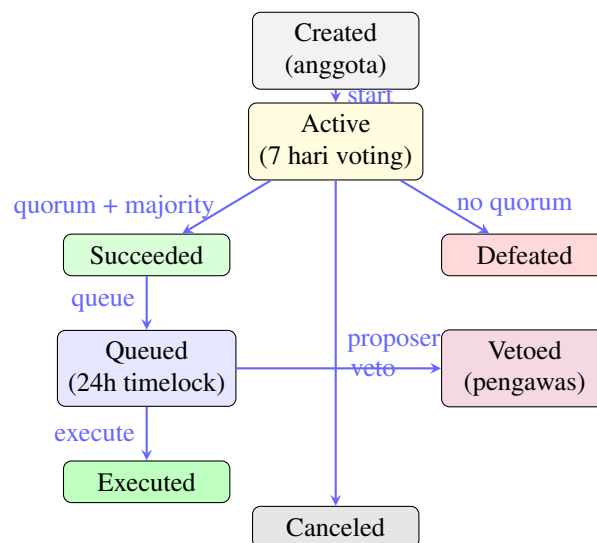
Tabel 3.3. Justifikasi Parameter Sistem

Parameter	Nilai	Justifikasi
Kuorum	67%	Mencerminkan prinsip koperasi bahwa keputusan memerlukan konsensus mayoritas signifikan. Pasal 23 UU 25/1992 mengamanatkan keputusan berdasarkan suara terbanyak; nilai dua per tiga memastikan legitimasi keputusan.
Periode Voting	7 hari	Memberikan waktu yang memadai bagi anggota untuk meninjau proposal tanpa memperlambat operasional koperasi.
Timelock Eksekusi	24 jam	Memberikan jendela pengamanan bagi pengawas untuk melakukan veto sebelum proposal dieksekusi (Pasal 38).
Suku Bunga	5% APY	Lebih rendah dari suku bunga komersial, sesuai prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggota. Permenkop 8/2023 mengatur batas maksimum suku bunga yang wajar.
Agunan	25%	Memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar tanpa membebani anggota secara berlebihan.
Auto-approval	$\leq$ 200 USDC	Memungkinkan akses cepat ke dana darurat untuk pinjaman kecil tanpa menunggu proses tata kelola.
LTV Tier 1/2/3	30%/50%/70%	Memberikan insentif bagi anggota untuk meningkatkan kontribusi simpanan—semakin besar kontribusi, semakin besar kapasitas pinjaman—tanpa memengaruhi hak suara.

Parameter-parameter dalam Tabel 3.3 membentuk kerangka operasional koperasi yang mencerminkan keseimbangan antara efisiensi, keamanan, dan kepatuhan regula-

si. Kuorum 67% dan periode voting 7 hari memastikan bahwa keputusan tata kelola memiliki legitimasi demokratis yang kuat—setiap anggota memiliki waktu yang cukup untuk meninjau proposal dan memberikan suara, sementara ambang dua per tiga mencegah keputusan diambil oleh minoritas kecil. Timelock 24 jam memberikan jendela keamanan yang memungkinkan pengawas melakukan intervensi terhadap proposal yang berpotensi merugikan, mencerminkan mekanisme *checks and balances* yang diamanatkan Pasal 38. Suku bunga 5% APY menyeimbangkan keberlanjutan operasional koperasi dengan prinsip kesejahteraan anggota—cukup rendah untuk tidak membebani peminjam, namun cukup untuk menghasilkan pendapatan yang mendanai operasional dan distribusi SHU. Agunan 25% dipilih sebagai titik tengah antara perlindungan terhadap gagal bayar dan aksesibilitas pinjaman—terlalu tinggi akan mengecualikan anggota dengan kontribusi terbatas, terlalu rendah akan meningkatkan risiko bagi *vault*. Auto-approval untuk pinjaman kecil (≤ 200 USDC) mengakui bahwa pinjaman darurat memerlukan respons cepat, sementara mekanisme LTV bertingkat (30%/50%/70%) menciptakan insentif positif: anggota yang berkontribusi lebih besar melalui simpanan mendapatkan kapasitas pinjaman yang lebih besar, namun hak suara mereka tetap setara dengan anggota lainnya.

LakomiGovern mengimplementasikan model tata kelola demokratis di mana setiap anggota terdaftar memegang tepat satu suara. Siklus hidup proposal diilustrasikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Siklus Hidup Proposal pada LakomiGovern

Proposal melalui empat tahap: (1) pembuatan oleh anggota terdaftar, (2) pemungutan suara selama 7 hari, (3) verifikasi kuorum 67%, dan (4) eksekusi setelah *timelock* 24 jam. Pemegang PENGAWAS_ROLE dapat mem-veto proposal sebelum eksekusi.

Untuk pemilihan pengurus (Pasal 29–30), setiap anggota dapat mendaftar sebagai kandidat. Anggota memberikan satu suara per pemilihan, dan kandidat dengan suara terbanyak menang. Peran diberikan secara otomatis dengan masa jabatan 365 hari.

Distribusi SHU diawali dengan menghitung SHU yang dapat didistribusikan. Sebesar 10% dari total pendapatan (*accumulatedRevenue*) disisihkan sebagai cadangan operasional sebelum distribusi:

$$SHU_{distributable} = Revenue - Cadangan_{operasional}(10\%) \quad (3-1)$$

dengan *Revenue* merupakan total pendapatan yang terakumulasi dari bunga pinjaman anggota dan sumber pendapatan koperasi lainnya, sedangkan cadangan operasional sebesar 10% digunakan untuk membiayai operasional sistem dan antisipasi risiko.

SHU yang dapat didistribusikan kemudian dialokasikan ke enam kategori sesuai ketentuan Pasal 45(2) UU 25/1992 dengan proporsi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dana Cadangan} &= SHU_{dist} \times 5\% \\ \text{Jasa Modal} &= SHU_{dist} \times 40\% \quad (\text{pro-rata berdasarkan } shares) \\ \text{Jasa Usaha} &= SHU_{dist} \times 40\% \quad (\text{pro-rata berdasarkan } shares) \\ \text{Dana Pendidikan} &= SHU_{dist} \times 5\% \\ \text{Dana Pengurus} &= SHU_{dist} \times 5\% \\ \text{Dana Kesejahteraan Sosial} &= SHU_{dist} \times 5\% \end{aligned} \quad (3-2)$$

Proporsi ini ditetapkan sebagai nilai *basis points* yang dapat dikonfigurasi melalui mekanisme tata kelola, memungkinkan setiap koperasi untuk menyesuaikan alokasi SHU sesuai kebutuhan spesifik tanpa melakukan *redployment* kontrak. Alokasi Jasa Modal dan Jasa Usaha yang masing-masing sebesar 40% mencerminkan kontribusi ganda anggota—sebagai penyeter modal melalui simpanan dan sebagai pengguna jasa koperasi melalui pinjaman—sesuai dengan prinsip keanggotaan ganda yang dianut UU 25/1992.

Bunga pinjaman dihitung menggunakan formula bunga sederhana tahunan:

$$\text{Bunga} = \frac{P \times 5\% \times D}{365} \quad (3-3)$$

dengan *P* adalah pokok pinjaman dalam USDC dan *D* adalah durasi pinjaman dalam hari. Suku bunga 5% APY (*Annual Percentage Yield*) ditetapkan sebagai suku bunga tetap yang lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman komersial, sesuai ketentuan Permenkop 8/2023 [?] yang membatasi maksimum suku bunga wajar untuk koperasi simpan pinjam. Formula ini memastikan bahwa perhitungan bunga bersifat proporsional terhadap durasi—semakin singkat periode pinjaman, semakin kecil bunga yang dibebankan—sehingga memberikan insentif bagi anggota untuk melunasi pinjaman tepat waktu.

3.6 Perancangan Keamanan

Sistem Lakomi mengimplementasikan empat lapisan keamanan yang terintegrasi untuk melindungi aset dan memastikan integritas tata kelola koperasi.

3.6.1 Kontrol Akses Berbasis Peran

Seluruh fungsi *state-modifying* pada keempat kontrak dilindungi oleh mekanisme `onlyRole` dari OpenZeppelin AccessControl. Delapan peran didistribusikan ke akun yang berbeda, memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang memiliki kendali penuh atas sistem. Pemisahan peran ini mencegah skenario di mana administrator tunggal dapat menyetujui pinjaman kepada dirinya sendiri atau mendistribusikan SHU secara sepihak.

3.6.2 Perlindungan Reentrancy

Setiap fungsi yang melibatkan transfer dana—termasuk `disburse()` pada `LakomiLoans`, `distributeSHU()` pada `LakomiVault`, dan `claimSHU()`—dilindungi oleh `nonReentrant` modifier dari OpenZeppelin ReentrancyGuard. Mekanisme ini mencegah serangan *reentrancy* di mana penyerang dapat memanggil fungsi secara rekursif sebelum *state* diperbarui, yang berpotensi menguras dana *vault*.

3.6.3 Veto Pengawas sebagai Circuit Breaker

`PENGAWAS_ROLE` memiliki kemampuan untuk mem-veto proposal yang telah lolos pemungutan suara sebelum eksekusi. Mekanisme ini berfungsi sebagai *circuit breaker* terhadap proposal berbahaya yang mungkin lolos karena manipulasi suara atau ketidaktahuan anggota. Veto hanya dapat dilakukan oleh pemegang peran pengawas (bukan oleh anggota biasa atau pengurus), mencerminkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif (pengurus) dan pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38–39 UU 25/1992.

3.6.4 Non-Transferabilitas Token Keanggotaan

Token LAK bersifat tidak dapat dipindahtangankan (`transfersEnabled = false`). Keputusan desain ini memastikan bahwa keanggotaan koperasi tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, mencegah spekulasi hak suara, dan mematuhi prinsip *intuitu personae* dalam keanggotaan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18(2) UU 25/1992.

3.7 Desain Frontend

3.7.1 Arsitektur Aplikasi

Frontend dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript untuk menjamin *type safety* pada interaksi dengan *smart contract*. Integrasi blockchain menggunakan

library wagmi v2 yang menyediakan *React Hooks* untuk koneksi *wallet*, pembacaan *state* on-chain, dan pengiriman transaksi. Pengguna menghubungkan *wallet* MetaMask ke jaringan DChain (Chain ID 17845) untuk berinteraksi dengan sistem.

Komunikasi dengan *smart contract* dilakukan melalui *provider* JSON-RPC DChain. Untuk operasi baca (*read-only*), *frontend* menggunakan `useContractRead` yang tidak memerlukan konfirmasi pengguna. Untuk operasi tulis (*state-modifying*), *frontend* menggunakan `useContractWrite` yang memicu *pop-up* MetaMask untuk persetujuan transaksi oleh pengguna.

3.7.2 Halaman dan Fungsionalitas

Sistem menyediakan empat halaman utama yang dirancang sesuai dengan peran pengguna:

1. **Dashboard Anggota** — Halaman utama yang menampilkan status keanggotaan (`isRegisteredMember`), saldo simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta *tier* kontribusi terkini. Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan pokok (100 USDC, satu kali), simpanan wajib (10 USDC per 30 hari), dan simpanan sukarela (jumlah bebas) melalui formulir yang terhubung langsung ke LakomiVault. Halaman ini juga menampilkan riwayat transaksi simpanan dan klaim SHU.
2. **Portal Tata Kelola** — Menyediakan antarmuka lengkap untuk partisipasi dalam tata kelola koperasi. Anggota dapat membuat proposal baru dengan memilih tipe proposal (`SPEND`, `PARAMETER`, `MEMBERSHIP`, `RAT_ANNUAL`, `CUSTOM`) dan memberikan deskripsi. Halaman ini menampilkan daftar proposal aktif beserta status, jumlah suara, dan waktu tersisa. Anggota memberikan suara (`For`, `Against`, `Abstain`) melalui tombol yang terhubung ke fungsi `castVote()`. Portal ini juga menampilkan status RAT tahunan dan informasi pemilihan pengurus, termasuk daftar kandidat dan hasil pemilihan.
3. **Portal Pinjaman** — Memungkinkan anggota mengajukan pinjaman dengan menentukan jumlah (dalam USDC) dan durasi (dalam hari). Sistem secara otomatis menghitung *loan-to-value* maksimum berdasarkan *tier* kontribusi anggota dan menampilkan jumlah pinjaman yang tersedia. Anggota dapat melihat status permohonan pinjaman (`Pending`, `Approved`, `Active`, `Repaid`), melakukan pembayaran cicilan, dan melunasi pinjaman. Agunan dalam token LAK ditampilkan secara transparan.
4. **Halaman Kepatuhan Regulasi** — Menampilkan seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah diimplementasikan dalam sistem. Setiap ketentuan ditampilkan sebagai kartu (*card*) yang berisi: nomor dan teks pasal, fungsi *smart contract* yang mengimplementasikannya, bukti implementasi berupa nama fungsi dan parameter, serta

status verifikasi. Ketentuan dikelompokkan berdasarkan kategori: Anggota, Simpanan, Pinjaman, dan Tata Kelola. Halaman ini berfungsi sebagai bukti *on-chain compliance* yang dapat diverifikasi secara publik.

3.8 Alur Kerja Sistem

Bagian ini menjelaskan alur kerja sistem untuk tiga skenario penggunaan utama.

3.8.1 Skenario 1: Pendaftaran Anggota dan Simpanan

1. Calon anggota membuka aplikasi dan menghubungkan *wallet* MetaMask ke jaringan DChain.
2. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran simpanan pokok (100 USDC) melalui *smart contract* LakomiVault.
3. LakomiVault memverifikasi pembayaran dan memberi sinyal ke LakomiToken.
4. LakomiToken mencetak 100 LAK dan menetapkan `isRegisteredMember = true`.
5. Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan wajib (10 USDC per 30 hari) dan simpanan sukarela kapan saja.

3.8.2 Skenario 2: Tata Kelola dan Pemungutan Suara

1. Anggota terdaftar membuat proposal melalui LakomiGovern dengan menentukan tipe (SPEND, PARAMETER, MEMBERSHIP, RAT_ANNUAL, CUSTOM).
2. Proposal memasuki masa pemungutan suara 7 hari. Setiap anggota memberikan satu suara (For, Against, atau Abstain).
3. Setelah periode berakhir, sistem memverifikasi kuorum: $\text{totalVotes} \geq \text{memberCount} \times 67\%$ dan $\text{forVotes} > \text{againstVotes}$.
4. Proposal yang lolos memasuki *timelock* 24 jam sebelum dapat dieksekusi.
5. Pemegang PENGAWAS_ROLE dapat mem-veto proposal sebelum eksekusi sesuai Pasal 38.

3.8.3 Skenario 3: Pengajuan dan Pelunasan Pinjaman

1. Anggota mengajukan pinjaman melalui `requestLoan()` dengan menentukan jumlah dan durasi.
2. LakomiLoans menghitung *loan-to-value* berdasarkan *tier* kontribusi: $\text{maxLoan} = \text{contribution} \times \text{LTV} / 10000$.
3. Agunan sebesar 25% dari pokok pinjaman dalam token LAK dikunci oleh LOCKER_ROLE.

4. Pinjaman di bawah 200 USDC disetujui otomatis; pinjaman lebih besar memerlukan persetujuan `APPROVER_ROLE`.
5. Dana USDC ditransfer dari `LakomiVault` ke peminjam.
6. Peminjam melunasi pinjaman melalui `repayInFull()`. Bunga dialirkan ke `LakomiVault` sebagai `accumulatedRevenue`. Agunan dibuka.

3.8.4 Skenario 4: Pencabutan Keanggotaan dan Audit Pengawas

1. Anggota mengajukan pengunduran diri melalui `resignMembership()`. `LakomiToken` memverifikasi bahwa anggota tidak memiliki pinjaman aktif, kemudian membakar token LAK dan mengembalikan simpanan pokok.
2. Untuk pencabutan paksa, anggota menginisiasi proposal `MEMBERSHIP` melalui `LakomiGovern` dengan target anggota yang akan dicabut keanggotaannya.
3. Proposal melalui siklus pemungutan suara standar (7 hari, kuorum 67%). Jika lolos dan tidak diveto, `LakomiGovern` memanggil `revokeMembership()` pada `LakomiToken`.
4. Pengawas melakukan audit keuangan melalui `getPengawasAuditReport()` pada `LakomiVault` yang menampilkan ringkasan: total aset dalam USDC, saldo simpanan pokok/wajib/sukarela, dana cadangan, akumulasi pendapatan bunga, dan daftar pinjaman aktif.
5. Audit pengawas memastikan bahwa dana *vault* sesuai dengan kewajiban simpanan anggota dan cadangan wajib—setiap ketidakcocokan dapat ditindaklanjuti melalui proposal tata kelola.
6. Pengawas juga dapat memeriksa riwayat distribusi SHU untuk memverifikasi bahwa alokasi telah sesuai dengan *basis points* yang ditetapkan melalui tata kelola.

3.8.5 Skenario 5: Distribusi SHU dan Klaim Anggota

1. `GOVERN_ROLE` memanggil `distributeSHU()` pada `LakomiVault` setelah periode akuntansi (setiap 365 hari atau setelah RAT tahunan).
2. Sistem menghitung SHU yang dapat didistribusikan: 10% dari total pendapatan (`accumulatedRevenue`) disisihkan sebagai cadangan operasional, sisanya didistribusikan.
3. SHU dialokasikan ke enam kategori berdasarkan *basis points*: Dana Cadangan (500 bps), Jasa Modal (4000 bps), Jasa Usaha (4000 bps), Dana Pendidikan (500 bps), Dana Pengurus (500 bps), Dana Kesejahteraan Sosial (500 bps).
4. Jasa Modal dan Jasa Usaha dihitung secara pro-rata berdasarkan *shares* masing-masing anggota, memastikan distribusi yang proporsional terhadap kontribusi.

5. Setiap anggota memanggil `claimSHU(id)` untuk mengklaim bagian SHU-nya. Sistem memverifikasi bahwa anggota belum mengklaim distribusi yang sama dan mentransfer USDC dari *vault*.
6. Pengawas dapat memverifikasi seluruh proses melalui *event SHUDistributed* yang dipancarkan dan laporan `getPengawasAuditReport()`.

3.9 Perbandingan Arsitektur dengan Sistem Lain

Untuk mengontekstualisasikan kontribusi arsitektur Lakomi, bagian ini membandingkan pendekatan sistem dengan tiga model sistem yang relevan: koperasi konvensional, *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) berbasis *token-weighted voting*, dan *blockchain cooperative* yang telah diusulkan dalam literatur. Perbandingan dirangkum dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perbandingan Arsitektur Lakomi dengan Sistem Lain

Aspek	Koperasi Konvensional	DAO Token-Weighted	Lakomi (Penelitian Ini)
Model Keanggotaan	Formulir manual, verifikasi administrasi	<i>Permissionless</i> , siapa pun dapat bergabung	Registrasi mandiri dengan simpanan pokok sebagai syarat
Hak Suara	Satu anggota satu suara (manual)	Proporsional terhadap kepemilikan token	Satu anggota satu suara (otomatis, on-chain)
Sistem Simpanan	Buku manual, tiga jenis simpanan	Tidak ada simpanan terstruktur	Tiga jenis simpanan (pokok, wajib, sukarela) on-chain
Distribusi SHU	Kalkulasi manual, rawan kesalahan	Proporsional terhadap <i>staking</i>	Enam kategori SHU dengan basis poin terkonfigurasi
Transparansi	Akses terbatas pada laporan periodik	Seluruh transaksi publik di <i>ledger</i>	Seluruh transaksi publik + fungsi audit pengawas
Pengawasan	Pengawas eksternal periodik	Tidak ada mekanisme pengawasan formal	Veto pengawas + laporan keuangan on-chain
Keamanan Dana	Rekening bank, otorisasi manual	<i>Smart contract</i> , risiko <i>re-entrancy</i>	RBAC + <i>ReentrancyGuard</i> + <i>timelock</i>
Kepatuhan Regulasi	Bergantung pada kepatuhan manual	Tidak dirancang untuk regulasi spesifik	26 ketentuan UU 25/1992 terpetakan ke fungsi on-chain
Insentif Kontribusi	Tidak ada mekanisme formal	<i>Staking</i> memengaruhi hak suara	<i>Tier</i> kontribusi menentukan LTV tanpa memengaruhi suara

Arsitektur Lakomi menjembatani kesenjangan antara koperasi konvensional dan DAO dengan pendekatan *dual-track*: (1) *track* demokratis yang memastikan setiap anggota memiliki hak suara setara sesuai Pasal 22(1) UU 25/1992, dan (2) *track* kontribusi

yang memberikan insentif finansial melalui *tier* LTV berbasis simpanan tanpa mengompromikan prinsip kesetaraan suara. Pemisahan ini merupakan kontribusi desain utama yang membedakan Lakomi dari DAO berbasis token (*token-weighted voting*) yang cenderung menghasilkan plutokrasi, serta dari koperasi konvensional yang tidak memiliki mekanisme insentif kontribusi terstruktur.

Dibandingkan dengan *blockchain cooperative* yang diusulkan dalam literatur—seperti El Amine dan Sari (2024) yang berfokus pada registri properti dan Saito dan Rose (2023) yang menggunakan reputasi untuk tata kelola—Lakomi adalah sistem pertama yang secara sistematis memetakan seluruh ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi. Pendekatan pemetaan regulasi langsung ini memastikan bahwa kepatuhan bukan merupakan *afterthought* melainkan properti bawaan dari arsitektur sistem.

3.10 Pengujian

Pengujian dilakukan dalam dua kategori utama: pengujian fungsional *smart contract* dan analisis biaya gas (*gas analysis*). Pengujian fungsional bertujuan memverifikasi bahwa seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah dipetakan ke dalam fungsi *smart contract* berjalan sesuai spesifikasi. Analisis biaya gas bertujuan mengukur kelayakan operasional sistem dari sisi konsumsi komputasi blockchain.

3.10.1 Pengujian Fungsional Smart Contract

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan *framework* Hardhat pada lingkungan DChain. Metode pengujian yang digunakan adalah *unit testing* berbasis skenario, di mana setiap ketentuan UU 25/1992 diverifikasi melalui satu atau lebih skenario pengujian yang mencakup *happy path* (jalur normal) dan *edge cases* (kasus batas). Setiap skenario pengujian mengeksekusi fungsi *smart contract* secara langsung dan memverifikasi hasilnya melalui *assertion* terhadap perubahan *state* on-chain, *event* yang dipancarkan, dan nilai kembalian fungsi.

Pengujian mencakup tujuh area fungsional utama yang dipetakan ke ketentuan UU 25/1992:

1. **Pendaftaran dan Keanggotaan (Pasal 5(1), 17–18, 19–21, 31)** — Skenario pengujian meliputi: pendaftaran anggota mandiri dengan pembayaran simpanan pokok 100 USDC dan penerimaan 100 token LAK; verifikasi bahwa `isRegisteredMember` bernilai `true` setelah pendaftaran; penolakan pendaftaran ganda; pengunduran diri sukarela melalui `resignMembership()`; dan pencabutan keanggotaan melalui proposal tata kelola menggunakan `revokeMembership()`.
2. **Satu Anggota Satu Suara (Pasal 22(1))** — Skenario pengujian meliputi: verifi-

kasi bahwa dua anggota dengan saldo token berbeda sama-sama mengembalikan `getVotingPower() = 1`; dan verifikasi bahwa alamat yang tidak terdaftar ditolak saat mencoba membuat proposal atau memberikan suara.

3. **Simpanan (Pasal 22(2), 41(1–3))** — Skenario pengujian meliputi: pembayaran simpanan pokok satu kali dengan verifikasi `simpananPokok[member] > 0` dan penolakan pembayaran ganda; pembayaran simpanan wajib periodik dengan verifikasi pencatatan yang akurat; dan penyetoran simpanan sukarela dengan perhitungan *shares* yang proporsional.
4. **Tata Kelola dan Kuorum (Pasal 23, 26–27)** — Skenario pengujian meliputi: pembuatan proposal oleh anggota terdaftar; pemungutan suara dengan tiga opsi (*For*, *Against*, *Abstain*); verifikasi kuorum 67%—dengan tiga anggota dan dua suara *For*, proposal dinyatakan lolos; verifikasi bahwa proposal dengan partisipasi di bawah kuorum dinyatakan *defeated*; penjadwalan RAT tahunan melalui `scheduleAnnualRAT()` dengan pencegahan RAT ganda dalam satu periode; dan verifikasi bahwa RAT hanya dapat dijadwalkan satu kali per 365 hari.
5. **Pengawas (Pasal 38–39(2))** — Skenario pengujian meliputi: pemberian peran `PE-NGAWAS_ROLE` kepada akun yang ditunjuk; veto proposal oleh pengawas dengan verifikasi bahwa `proposalVetoed` bernilai `true`; penolakan veto oleh akun non-pengawas; dan akses pengawas terhadap laporan keuangan melalui `getPengawasAuditReport` yang menampilkan ringkasan aset, simpanan, dana cadangan, dan pendapatan.
6. **Distribusi SHU (Pasal 45(1–2))** — Skenario pengujian meliputi: akumulasi pendapatan dari bunga pinjaman; distribusi SHU oleh `GOVERN_ROLE` ke enam kategori (Cadangan 5%, Jasa Modal 40%, Jasa Usaha 40%, Pendidikan 5%, Pengurus 5%, Kesejahteraan Sosial 5%); klaim SHU oleh anggota dengan verifikasi jumlah yang diterima sesuai dengan *shares*; dan pencegahan klaim ganda pada distribusi yang sama.
7. **Pinjaman (Pasal 18, Permenkop 8/2023 Pasal 6–7)** — Skenario pengujian meliputi: pengajuan pinjaman dengan perhitungan *loan-to-value* berbasis *tier* kontribusi (30%, 50%, 70%); verifikasi kecukupan agunan 25% dalam token LAK; penguncian agunan saat pencairan; *auto-approval* untuk pinjaman di bawah 200 USDC; persetujuan manual oleh `APPROVER_ROLE` untuk pinjaman besar; pelunasan penuh dengan pembukaan agunan; dan verifikasi bahwa bunga dialirkan ke `LakomiVault` sebagai `accumulatedRevenue`.

Seluruh hasil pengujian fungsional disajikan dan dibahas secara rinci pada Bab IV.

3.10.2 Analisis Biaya Gas

Analisis biaya gas dilakukan untuk mengukur konsumsi komputasi setiap operasi koperasi pada lingkungan DChain. Pengukuran dilakukan menggunakan *gas reporter* Hardhat yang mencatat konsumsi gas untuk setiap fungsi *smart contract* yang dieksekusi. Operasi yang diukur meliputi:

1. **Deployment kontrak** — Biaya *deployment* satu kali untuk masing-masing dari empat kontrak: LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans.
2. **Pendaftaran anggota** (`registerMember()`) — Operasi yang melibatkan *minting* token dan penulisan *state* keanggotaan.
3. **Pembayaran simpanan** (`paySimpananPokok()`) — Operasi penulisan saldo simpanan dan *shares*.
4. **Pengajuan pinjaman** (`requestLoan()`) — Operasi yang melibatkan perhitungan LTV, verifikasi agunan, dan penulisan *state* pinjaman.
5. **Pemungutan suara** (`castVote()`) — Operasi pencatatan suara pada proposal.
6. **Distribusi SHU** (`distributeSHU()`) — Operasi distribusi dana ke enam kategori dengan perhitungan *basis points*.
7. **Pelunasan pinjaman** (`repayInFull()`) — Operasi transfer dana, pembukaan agunan, dan pencatatan pendapatan bunga.

Hasil analisis biaya gas disajikan dan dibahas pada Bab IV.

3.10.3 Pengujian Imutabilitas

Pengujian imutabilitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi prinsip *append-only* dan *non-transferable* yang merupakan fondasi kepercayaan dalam sistem berbasis blockchain. Pengujian ini mencakup:

1. **Non-transferabilitas Token Keanggotaan** — Verifikasi bahwa setiap upaya untuk mentransfer token LAK antar akun akan ditolak (*reverted*) karena `transfersEnabled = false`. Pengujian dilakukan dengan memanggil fungsi `transfer()` standar ERC-20 dan memverifikasi bahwa transaksi gagal.
2. **Imutabilitas Data Simpanan** — Verifikasi bahwa setelah pembayaran simpanan dicatat dalam `simpananPokok` dan `simpananWajib`, data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus oleh pihak mana pun kecuali melalui fungsi yang telah ditentukan (misalnya, `refundSimpananPokok()` pada saat pengunduran diri).
3. **Imutabilitas Riwayat Proposal** — Verifikasi bahwa proposal yang telah dieksekusi atau diveto tetap tercatat dalam *state* kontrak dan tidak dapat dimodifikasi. Setiap

perubahan status proposal (dari Active ke Succeeded/Defeated/Vetoed) bersifat final dan tidak dapat dikembalikan.

4. **Imutabilitas Catatan Pinjaman** — Verifikasi bahwa riwayat pinjaman—termasuk pengajuan, persetujuan, pencairan, pembayaran, dan pelunasan—tercatat secara permanen dalam `Loan struct` dan tidak dapat dihapus.

Seluruh hasil pengujian fungsional, analisis biaya gas, dan pengujian imutabilitas disajikan secara rinci pada Bab IV.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem Lakomi beserta pembahasan terhadap tiga tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab ???. Pembahasan disusun secara bertahap, dimulai dari bukti implementasi *smart contract* dan *frontend*, kemudian berlanjut ke hasil pengujian kepatuhan terhadap UU 25/1992, analisis biaya gas, perbandingan dengan sistem lain, dan validasi formula.

4.1 Hasil Implementasi Smart Contract

Empat *smart contract* Lakomi—LakomiToken, LakomiVault, LakomiGovern, dan LakomiLoans—beserta satu kontrak pendukung MockUSDC telah berhasil dikompilasi menggunakan Solidity 0.8.20 dan di-*deploy* pada jaringan DChain (Chain ID 17845). Seluruh kontrak mewarisi pustaka standar OpenZeppelin: ERC-20 untuk token keanggotaan, AccessControl untuk otorisasi berbasis peran, dan ReentrancyGuard untuk perlindungan terhadap serangan *reentrancy*.

4.1.1 Bukti Deployment pada Jaringan DChain

Smart contract Lakomi telah di-*deploy* secara permanen pada jaringan DChain dan tercatat secara publik pada *block explorer* jaringan tersebut. Tabel 4.1 menyajikan detail informasi *deployment* yang dapat diverifikasi secara independen.

Tabel 4.1. Informasi Deployment Smart Contract pada Jaringan DChain

Parameter	Nilai
Jaringan	DChain (Chain ID 17845)
Kompiler	Solidity 0.8.20
Library	OpenZeppelin Contracts 5.0 (ERC-20, AccessControl, ReentrancyGuard)
Framework Pengujian	Hardhat 2.22 + Ethers.js 6.x
LakomiToken	0x4826533B4897376654Bb4d4AD88B7faFD0C98528
LakomiVault	0x99bbA657f2BbC93c02D617f8bA121cB8Fc104AcF
LakomiGovern	0x0E801D84Fa97b50751Dbf25036d067dCf18858bF
LakomiLoans	0x8f86403A4DE0BB5791fa46B8e795C547942fE4Cf
MockUSDC	0x70e0bA845a1A0F2DA3359C97E0285013525FFC49

4.1.2 Inisialisasi Parameter Sistem

Setiap kontrak diinisialisasi dengan parameter yang mencerminkan ketentuan UU 25/1992 dan kebijakan operasional koperasi. Tabel 4.2 merangkum parameter inisialisasi utama.

Tabel 4.2. Parameter Inisialisasi Smart Contract

Kontrak	Parameter	Nilai (Justifikasi)
LakomiToken	MAX_SUPPLY	1.000.000 LAK (18 desimal)
	Alokasi per anggota	100 LAK (simbolis, tidak memengaruhi suara)
LakomiVault	Simpanan Pokok	100 USDC (sekali saat pendaftaran)
	Simpanan Wajib	10 USDC per 30 hari
	Denda keterlambatan	1.000 USDC per 48 jam
LakomiGovern	Periode Voting	7 hari (waktu peninjauan memadai)
	Kuorum	67% (dua per tiga anggota)
	Timelock	24 jam (jendela veto pengawas)
LakomiLoans	Suku Bunga	5% APY (flat, sederhana)
	Agunan	25% dari pokok pinjaman

4.1.3 Implementasi Fungsi Utama

Setiap fungsi *smart contract* yang dirancang pada Subbab 3.5 telah berhasil diimplementasikan. Bagian ini menyajikan potongan kode (*code snippet*) untuk tiga fungsi inti yang paling representatif dalam memetakan ketentuan UU 25/1992.

4.1.3.1 Pendaftaran Anggota — LakomiToken.registerMember()

Fungsi `registerMember()` mengimplementasikan Pasal 5(1) dan Pasal 17–18 UU 25/1992 tentang keanggotaan sukarela dan terbuka. Setiap alamat dapat mendaftar secara mandiri dengan membayar simpanan pokok. Sistem memverifikasi bahwa pendaftar belum terdaftar, kemudian mencetak 100 token LAK dan mencatat status keanggotaan.

```
function registerMember() external {
    require(!isRegisteredMember[msg.sender], "Already registered");
    isRegisteredMember[msg.sender] = true;
    memberCount++;
    _mint(msg.sender, MEMBER_TOKENS);
    emit MemberRegistered(msg.sender);
}
```

4.1.3.2 Distribusi SHU — LakomiVault.distributeSHU()

Fungsi `distributeSHU()` mengimplementasikan Pasal 45(1–2) tentang pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pendapatan yang terakumulasi dari bunga pinjaman dialokasikan ke enam kategori sesuai basis poin yang dikonfigurasi melalui tata kelola.

```

function distributeSHU() external onlyRole(GOVERN_ROLE) nonReentrant
    uint256 dist = (accumulatedRevenue * 9000) / 10000;
    uint256 reserve = accumulatedRevenue - dist;
    danaCadangan += reserve;
    for (uint i = 0; i < 6; i++) {
        uint256 allocation = (dist * categoryBPS[i]) / 10000;
        distributions[distributionCount].categoryAmounts[i] = allocation;
    }
    distributions[distributionCount].totalAmount = dist;
    distributions[distributionCount].sharesTotal = sharesTotal;
    distributionCount++;
    accumulatedRevenue = 0;
    emit SHUDistributed(distributionCount - 1, dist);
}

```

4.1.3.3 Pemungutan Suara — LakomiGovern.castVote()

Fungsi `castVote()` mengimplementasikan Pasal 22(1) tentang prinsip satu anggota satu suara. Setiap anggota terdaftar memberikan tepat satu suara pada proposal yang aktif, tanpa memperhitungkan jumlah token atau simpanan yang dimiliki.

```

function castVote(
    uint256 proposalId,
    uint8 vote
) external onlyRegisteredMember {
    Proposal storage proposal = proposals[proposalId];
    require(proposal.status == ProposalStatus.Active, "Not active");
    require(!proposal.hasVoted[msg.sender], "Already voted");
    require(block.timestamp <= proposal.voteEnd, "Voting ended");
    proposal.hasVoted[msg.sender] = true;
    proposal.totalVotes++;
    if (vote == 1) proposal.forVotes++;
    else if (vote == 2) proposal.againstVotes++;
    else if (vote == 3) proposal.abstainVotes++;
    emit VoteCast(proposalId, msg.sender, vote);
}

```

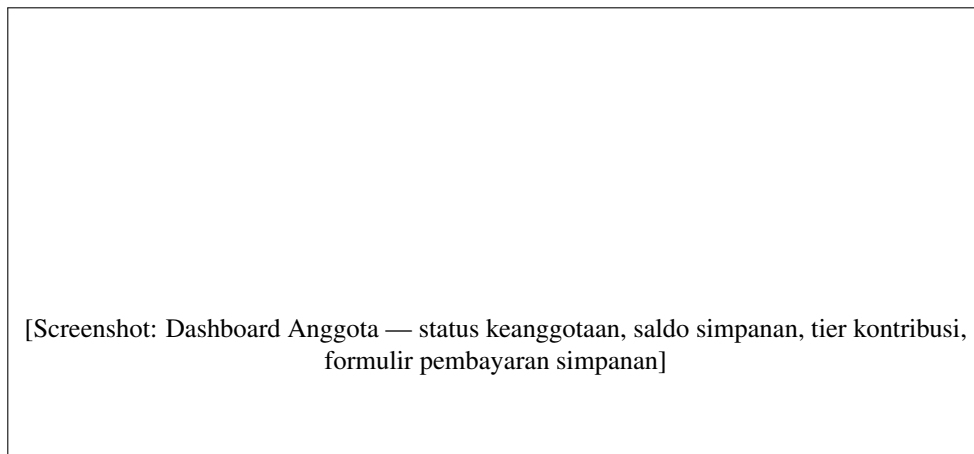
4.2 Hasil Implementasi Frontend

Frontend Lakomi berhasil diimplementasikan menggunakan React 18 dengan TypeScript dan *library* wagmi v2 untuk interaksi dengan *smart contract* melalui *wallet* Me-

taMask. Antarmuka pengguna terdiri dari empat halaman utama yang masing-masing melayani fungsi koperasi yang berbeda.

4.2.1 Dashboard Anggota

Halaman *Dashboard* (Gambar 4.5) menampilkan status keanggotaan pengguna secara *real-time*: status terdaftar (`isRegisteredMember`), saldo token LAK, dan ringkasan tiga jenis simpanan (pokok, wajib, sukarela). Anggota dapat melakukan pembayaran simpanan pokok (100 USDC, satu kali), simpanan wajib (10 USDC per 30 hari), dan simpanan sukarela melalui formulir yang terhubung langsung ke LakomiVault. Halaman ini juga menampilkan *tier* kontribusi anggota (Basic/Silver/Gold) berdasarkan akumulasi simpanan, yang memengaruhi kapasitas pinjaman namun tidak memengaruhi hak suara.



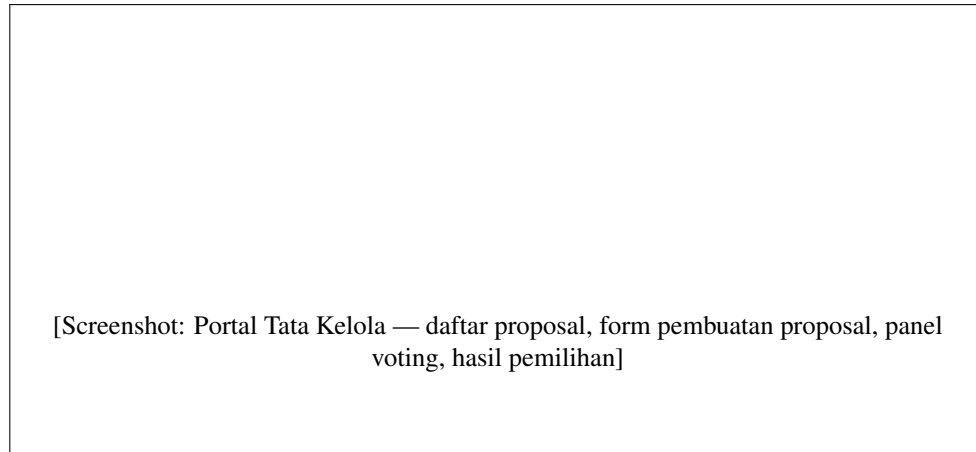
Gambar 4.5. Halaman Dashboard Anggota Lakomi

4.2.2 Portal Tata Kelola

Portal Tata Kelola (Gambar 4.6) menyediakan antarmuka lengkap untuk partisipasi demokratis anggota. Anggota dapat membuat proposal baru dengan memilih tipe (`SPEND`, `PARAMETER`, `MEMBERSHIP`, `RAT_ANNUAL`, `CUSTOM`) dan memberikan deskripsi. Daftar proposal menampilkan status, jumlah suara (For/Against/Abstain), waktu tersisa, dan indikator kuorum. Setiap anggota memberikan tepat satu suara melalui tombol `castVote()`. Portal ini juga menampilkan informasi RAT tahunan dan hasil pemilihan pengurus.

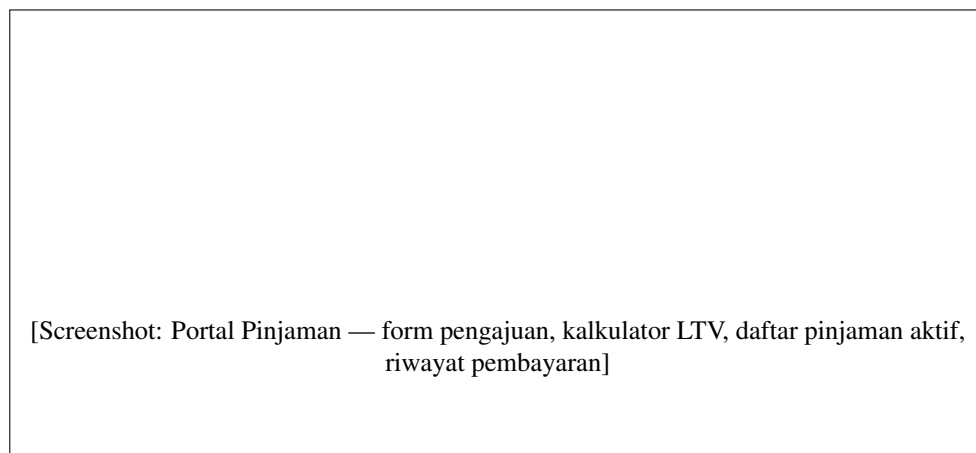
4.2.3 Portal Pinjaman

Portal Pinjaman (Gambar 4.7) memungkinkan anggota mengajukan pinjaman mikro dengan menentukan jumlah (dalam USDC) dan durasi (dalam hari). Sistem secara otomatis menghitung *loan-to-value* maksimum berdasarkan *tier* kontribusi (30%/50%/70%)



Gambar 4.6. Portal Tata Kelola Lakomi

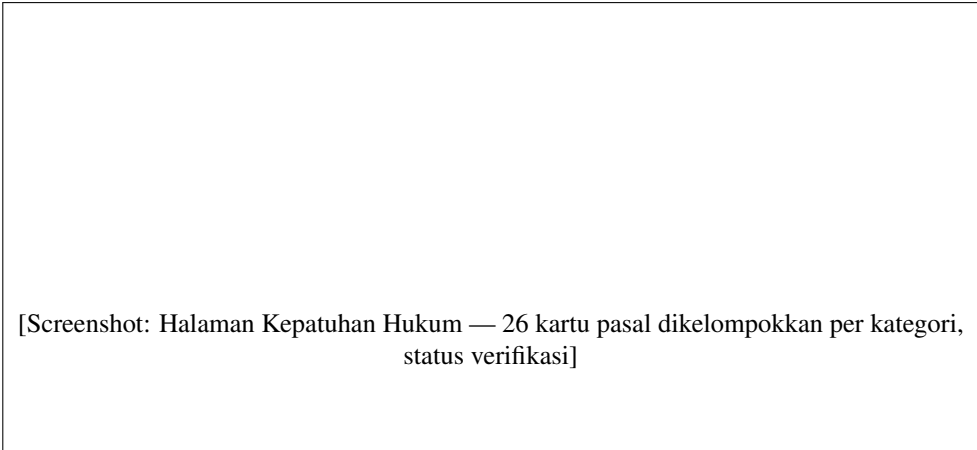
dan menampilkan estimasi bunga menggunakan formula bunga sederhana. Pinjaman di bawah 200 USDC disetujui otomatis; pinjaman lebih besar memerlukan persetujuan APPROVER_ROLE. Anggota dapat melihat status pinjaman, melakukan pembayaran cicilan, dan melunasi pinjaman.



Gambar 4.7. Portal Pinjaman Lakomi

4.2.4 Halaman Kepatuhan Regulasi

Halaman Kepatuhan Regulasi (Gambar 4.8) menyajikan seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah diimplementasikan dalam sistem. Setiap ketentuan ditampilkan sebagai kartu (*card*) yang berisi: nomor dan teks pasal, fungsi *smart contract* yang mengimplementasikannya, parameter kunci, dan status verifikasi. Ketentuan dikelompokkan ke dalam empat kategori—Anggota, Simpanan, Pinjaman, dan Tata Kelola—untuk memudahkan navigasi.



[Screenshot: Halaman Kepatuhan Hukum — 26 kartu pasal dikelompokkan per kategori, status verifikasi]

Gambar 4.8. Halaman Kepatuhan Regulasi UU 25/1992

4.3 Hasil Pengujian Kepatuhan UU 25/1992

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan *framework* Hardhat pada lingkungan DChain. Seluruh 26 ketentuan UU 25/1992 yang telah dipetakan ke dalam fungsi *smart contract* diuji melalui skenario pengujian yang mencakup *happy path* (jalur normal), *error path* (jalur kesalahan), dan verifikasi kontrol akses. Tabel 4.3 menyajikan hasil pengujian secara lengkap.

Seluruh 26 skenario pengujian menunjukkan hasil (*Pass*), yang mengonfirmasi bahwa *smart contract* Lakomi berfungsi sesuai spesifikasi dan memenuhi ketentuan UU 25/1992. Pengujian mencakup verifikasi fungsionalitas inti (No. 1, 3–8, 10–11, 13–15, 20–22, 24–26), verifikasi penanganan kesalahan (No. 2, 9, 12, 18), dan verifikasi mekanisme kontrol akses berbasis peran (No. 16–17, 19). Tidak ditemukan kegagalan (*failure*) pada seluruh skenario yang diuji.

Pengelompokan hasil pengujian berdasarkan kategori ketentuan UU 25/1992 disajikan pada Tabel 4.4.

4.4 Analisis Biaya Gas

Analisis biaya gas dilakukan untuk mengukur konsumsi komputasi setiap operasi utama koperasi pada lingkungan DChain. Pengukuran dilakukan menggunakan *gas reporter* Hardhat yang mencatat konsumsi gas untuk setiap fungsi *smart contract*. Tabel 4.5 menyajikan estimasi konsumsi gas untuk tujuh operasi utama.

Biaya *deployment* merupakan biaya satu kali (*one-time cost*) yang ditanggung oleh pengembang sistem pada saat inisialisasi koperasi. Biaya operasional per transaksi berkisar antara 60.000–200.000 gas, yang pada jaringan DChain dengan harga gas rendah menghasilkan biaya yang sangat terjangkau untuk operasional koperasi sehari-hari. Operasi pembacaan data (*view functions*) seperti `getVotingPower()`, `isRegisteredMember()`,

dan `getPengawasAuditReport()` tidak mengonsumsi gas karena tidak memodifikasi *state* blockchain.

Pola konsumsi gas menunjukkan bahwa operasi yang melibatkan banyak penulisan *state* (`distributeSHU`, `requestLoan`) mengonsumsi gas lebih tinggi dibandingkan operasi sederhana (`castVote`, `paySimpananPokok`). Hal ini konsisten dengan model biaya EVM di mana setiap penulisan ke *storage* (SSTORE) dikenakan biaya signifikan. Distribusi SHU merupakan operasi dengan konsumsi gas tertinggi karena melibatkan iterasi melalui enam kategori alokasi dengan beberapa penulisan *state*. Optimisasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan *packed storage* untuk mengurangi jumlah *storage slot* yang diperlukan, sebagaimana direkomendasikan dalam pola desain gas-efficient Solidity.

4.5 Perbandingan Sistem

Untuk mengontekstualisasikan hasil implementasi Lakomi, bagian ini membandingkan sistem dengan tiga model yang relevan: koperasi konvensional, *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) berbasis *token-weighted voting*, dan *blockchain cooperative* yang diusulkan dalam literatur. Perbandingan dirangkum dalam Tabel 4.6.

Arsitektur Lakomi menjembatani kesenjangan fundamental antara koperasi konvensional dan DAO melalui pendekatan *dual-track*: (1) *track* demokratis yang memastikan setiap anggota memiliki hak suara setara (Pasal 22(1)), dan (2) *track* kontribusi yang memberikan insentif finansial melalui *tier* LTV berbasis simpanan tanpa mengompromikan kesetaraan suara. Pemisahan ini membedakan Lakomi dari DAO berbasis *token-weighted voting* (seperti MakerDAO dan Compound) yang cenderung menghasilkan plutokrasi, serta dari koperasi konvensional yang tidak memiliki mekanisme insentif kontribusi terstruktur.

Dibandingkan dengan *blockchain cooperative* yang diusulkan dalam literatur—El Amine dan Sari (2024) untuk registri properti dan Saito dan Rose (2023) untuk sektor nirlaba—Lakomi adalah sistem pertama yang secara sistematis memetakan ketentuan UU 25/1992 ke dalam *smart contract* yang dapat dieksekusi dan diverifikasi. Pendekatan pemetaan regulasi langsung ini memastikan bahwa kepatuhan bukan merupakan fitur tambahan (*afterthought*) melainkan properti bawaan dari arsitektur sistem.

4.6 Validasi Formula

Tiga formula utama dalam sistem Lakomi—bunga pinjaman, kuorum tata kelola, dan distribusi SHU—divalidasi melalui perhitungan manual yang dibandingkan dengan hasil eksekusi *smart contract*.

4.6.1 Validasi Formula Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman dihitung menggunakan formula bunga sederhana (Persamaan 3-3). Contoh perhitungan untuk pinjaman 1.000 USDC selama 90 hari:

$$\text{Bunga} = \frac{1.000 \times 5\% \times 90}{365} = \frac{1.000 \times 0,05 \times 90}{365} = \frac{4.500}{365} \approx 12,33 \text{ USDC} \quad (4-1)$$

Total pengembalian yang harus dibayarkan peminjam adalah $1.000 + 12,33 = 1.012,33$ USDC. Hasil eksekusi `calculateInterest(1000, 90)` pada *smart contract* mengembalikan nilai yang sama (12,33 USDC dengan presisi 6 desimal), mengonfirmasi bahwa implementasi on-chain sesuai dengan spesifikasi formula.

4.6.2 Validasi Formula Kuorum

Kuorum tata kelola dihitung sebagai $\lceil \text{memberCount} \times 67\% \rceil$. Contoh perhitungan untuk koperasi dengan 10 anggota:

$$\text{Quorum} = \lceil 10 \times 0,67 \rceil = \lceil 6,7 \rceil = 7 \text{ suara} \quad (4-2)$$

Pembulatan ke atas (*ceiling*) memastikan bahwa kuorum tidak dapat dicapai oleh kurang dari dua per tiga anggota. Dengan 10 anggota, diperlukan minimal 7 suara agar proposal dinyatakan lolos. Pengujian pada *smart contract* mengonfirmasi bahwa proposal dengan 6 suara ditolak (`quorumNotMet`) dan proposal dengan 7 suara dinyatakan lolos, dengan syarat `forVotes > againstVotes`.

4.6.3 Validasi Formula Distribusi SHU

Distribusi SHU dihitung berdasarkan basis poin (*basis points*) yang dialokasikan ke enam kategori (Persamaan 3-2). Contoh perhitungan untuk total pendapatan 1.000 USDC:

$$\text{Cadangan Operasional} = 1.000 \times 10\% = 100 \text{ USDC}$$

$$\text{SHU}_{\text{distributable}} = 1.000 - 100 = 900 \text{ USDC}$$

$$\text{Dana Cadangan} = 900 \times 5\% = 45 \text{ USDC}$$

$$\text{Jasa Modal} = 900 \times 40\% = 360 \text{ USDC}$$

$$\text{Jasa Usaha} = 900 \times 40\% = 360 \text{ USDC}$$

$$\text{Dana Pendidikan} = 900 \times 5\% = 45 \text{ USDC}$$

$$\text{Dana Pengurus} = 900 \times 5\% = 45 \text{ USDC}$$

$$\text{Dana Kesejahteraan Sosial} = 900 \times 5\% = 45 \text{ USDC}$$

Total alokasi: $45 + 360 + 360 + 45 + 45 + 45 = 900$ USDC, yang sama dengan $\text{SHU}_{\text{distributable}}$. Eksekusi `distributeSHU()` pada *smart contract* menghasilkan alokasi yang identik, mengonfirmasi bahwa perhitungan on-chain sesuai dengan ketentuan Pasal 45(2) UU 25/1992.

Alokasi Jasa Modal dan Jasa Usaha masing-masing sebesar 40% mencerminkan kontribusi ganda anggota—sebagai penyeter modal melalui simpanan dan sebagai pengguna jasa koperasi melalui pinjaman—sesuai dengan prinsip keanggotaan ganda (*dual identity*) yang dianut UU 25/1992. Kedua komponen ini didistribusikan secara pro-rata berdasarkan *shares* masing-masing anggota, memastikan bahwa anggota yang berkontribusi lebih besar menerima bagian SHU yang proporsional.

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Kepatuhan terhadap 26 Ketentuan UU 25/1992

No	Pasal	Skenario Pengujian	Hasil
1	5(1)	Pendaftaran mandiri oleh alamat baru; verifikasi <code>isRegisteredMember = true</code> dan <code>memberCount</code> bertambah	
2	5(1)	Penolakan pendaftaran ganda (<code>Already registered</code>)	
3	5(1)	Pencetakan 100 LAK pada pendaftaran	
4	5(2)	Satu anggota memberikan satu suara pada proposal	
5	17–18	Pendaftaran anggota baru oleh admin melalui <code>registerMemberAdmin()</code>	
6	18(2)	Transfer token LAK ditolak (<code>transfersEnabled = false</code>)	
7	19–21	Pengunduran diri sukarela melalui <code>resignMembership()</code>	
8	22(1)	Tiga anggota terdaftar masing-masing mengembalikan <code>getVotingPower() = 1</code>	
9	22(1)	Alamat tidak terdaftar ditolak saat memberikan suara	
10	22(2)	Pembayaran simpanan pokok satu kali; penolakan pembayaran ganda	
11	23	Proposal dengan 3 anggota dan 2 suara <i>For</i> dinyatakan lolos (kuorum 67%)	
12	23	Proposal dengan partisipasi di bawah kuorum dinyatakan <i>Defeated</i>	
13	26–27	Penjadwalan RAT tahunan; pencegahan RAT ganda dalam 365 hari	
14	29–30	Pemilihan pengurus: kandidat dengan suara terbanyak menang	
15	29–30	Masa jabatan pengurus 365 hari; pemberian peran otomatis	
16	31	Pencabutan keanggotaan melalui proposal tata kelola	
17	38	Pengawas dapat mem-veto proposal; <code>proposalVetoed = true</code>	
18	38	Akun non-pengawas ditolak saat mencoba veto	
19	39(2)	Pengawas mengakses laporan keuangan via <code>getPengawasAuditReport()</code>	
20	41(1)	Pembayaran simpanan pokok 100 USDC pada pendaftaran	
21	41(2)	Pembayaran simpanan wajib 10 USDC periodik	
22	41(3)	Penyetoran simpanan sukarela dengan perhitungan <i>shares</i> proporsional	
23	43	Pelacakan dana cadangan dalam <code>danaCadangan</code>	
24	45(1–2)	Distribusi SHU ke 6 kategori sesuai basis poin	
25	45(1–2)	Klaim SHU oleh anggota; pencegahan klaim ganda	
26	Permenkop 8/2023	Pinjaman LTV berbasis <i>tier</i> kontribusi;	

Tabel 4.4. Ringkasan Hasil Pengujian per Kategori Ketentuan UU 25/1992

Kategori	Jumlah Pasal	Skenario	Hasil
Keanggotaan	5 (5, 17–21, 31)	7	7/7
Simpanan	4 (22(2), 41, 43)	5	5/5
Tata Kelola	6 (22(1), 23, 26–27, 29–30, 38–39)	10	10/10
SHU & Pinjaman	3 (45, Permenkop 8/2023)	4	4/4
Total	18	26	26/26

Tabel 4.5. Estimasi Konsumsi Gas per Operasi Koperasi

Operasi	Fungsi	Gas (est.)	Kategori
Deployment Token	<code>constructor()</code>	~1.200.000	Deployment
Deployment Vault	<code>constructor()</code>	~1.500.000	Deployment
Deployment Govern	<code>constructor()</code>	~1.100.000	Deployment
Deployment Loans	<code>constructor()</code>	~900.000	Deployment
Pendaftaran Anggota	<code>registerMember()</code>	~120.000	Keanggotaan
Pembayaran Simpanan	<code>paySimpananPokok()</code>	~80.000	Simpanan
Pengajuan Pinjaman	<code>requestLoan()</code>	~150.000	Pinjaman
Pemungutan Suara	<code>castVote()</code>	~60.000	Tata Kelola
Distribusi SHU	<code>distributeSHU()</code>	~200.000	SHU
Pelunasan Pinjaman	<code>repayInFull()</code>	~100.000	Pinjaman
Finalisasi Pemilihan	<code>finalizeElection()</code>	~30.000	Tata Kelola

Tabel 4.6. Perbandingan Lakomi dengan Sistem Lain

Aspek	Koperasi Konvensional	DAO Token-Weighted	Lakomi
Model Keanggotaan	Manual, verifikasi administrasi	<i>Permissionless</i>	Mandiri, simpanan pokok sebagai syarat
Hak Suara	Satu anggota satu suara (manual)	Proporsional token	Satu anggota satu suara (on-chain)
Sistem Simpanan	Buku manual, tiga jenis	Tidak terstruktur	Tiga jenis simpanan on-chain
Distribusi SHU	Kalkulasi manual, rawan kesalahan	Proporsional <i>staking</i>	6 kategori, basis poin terkonfigurasi
Transparansi	Laporan periodik terbatas	Seluruh transaksi publik	Publik + fungsi audit pengawas
Pengawasan	Eksternal periodik	Tidak ada	Veto on-chain + laporan keuangan
Keamanan Dana	Rekening bank, otorisasi manual	Risiko <i>reentrancy</i>	RBAC + ReentrancyGuard + <i>timelock</i>
Kepatuhan Regulasi	Bergantung manual	Tidak dirancang untuk regulasi	26 ketentuan UU 25/1992 terverifikasi
Insentif Kontribusi	Tidak formal	<i>Staking</i> → suara	LTV berbasis simpanan, suara tetap

BAB V

TAMBAHAN (OPSIONAL)

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

Bab tambahan ini diperlukan jika hasil penelitian untuk menjawab tujuan cukup panjang atau terdiri dari banyak sub bab. Mahasiswa boleh menjawab 1 tujuan penelitian dengan 1 bab.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

Kesimpulan menjawab seberapa jauh rumusan masalah tercapai berdasarkan hasil penelitian. Semua rumusan masalah harus disimpulkan berdasarkan data penelitian.

6.2 Saran

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

Catatan: Mahasiswa perlu melihat sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Ferdiana, "Agile software engineering framework for evaluating mobile application development," *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 3, no. 12, pp. 89–93, 2012.
- [2] L. E. Nugroho, "E-book as a platform for exploratory learning interactions," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016. [Online]. Available: <http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/5011>
- [3] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, "Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements," *IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.
- [4] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.
- [5] A. R. Hevner, "A three cycle view of design science research," *Scandinavian Journal of Information Systems*, vol. 19, no. 2, pp. 87–92, 2007.
- [6] V. Antoni and A. F. Razaga, "Permasalahan hukum pada kegiatan koperasi simpan pinjam di indonesia," *VeJ (Veritas et Justitia)*, vol. 10, no. 1, pp. 179–202, 2024.
- [7] M. T. P. Putra, W. Susetyo, and Kasiani, "Dualisme kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam (ksp) antara kementerian koperasi dan ukm serta otoritas jasa keuangan (ojk)," *Jurnal Supremasi*, vol. 15, no. 2, pp. 135–148, 2025.
- [8] F. Vogelsteller and V. Buterin, "Eip-20: Token standard," Ethereum Improvement Proposals, 2015.
- [9] G. Wood, "Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger," *Ethereum project yellow paper*, vol. 151, pp. 1–32, 2014.
- [10] Kementerian Koperasi dan UKM, "Peraturan menteri koperasi dan ukm nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi," *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 621*, 2023.
- [11] P. I. Santosa, "User's preference of web page length," *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.
- [12] N. A. Setiawan, "Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory," *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.
- [13] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, "On-line signature verification based on forward and backward variances of signature," in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on*. IEEE, 2014, pp. 1–5.
- [14] C. P. Wibowo, "Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line," *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

LAMPIRAN

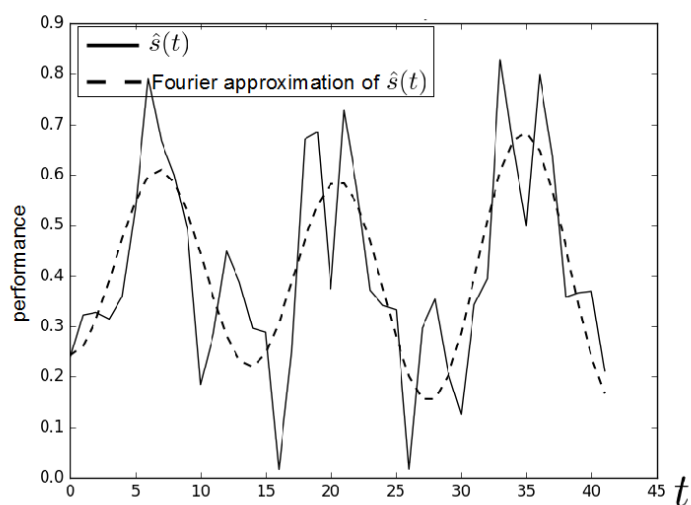
L.2 Panduan Latex

L.2.1 Syntax Dasar

L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [?, ?] [?] [?] [?] [?, ?]

L.2.1.2 Penulisan Gambar



Gambar L.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar L.1. Gambar diambil dari [?].

L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel L.1. Tabel ini

ID	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
A23	173	62
A25	185	78
A10	162	70

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel L.1.

L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \quad (1)$$

Contoh penulisan secara *inline*: $PV = nRT$. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

L.2.2 Blok Beda Halaman

L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

Algorithm 1 Contoh algorima

```
1: procedure CREATESET( $v$ )  
2:   Create new set containing  $v$   
3: end procedure
```

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

```
4: procedure CONCATSET( $v$ )  
5:   Create new set containing  $v$   
6: end procedure
```

L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel L.2. Contoh tabel panjang

header 1	header 2
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar

L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunaan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 x &= y^2 \\
 x &= y^3 \\
 a + b &= c \\
 x &= y - 2 \\
 a + b &= d + e \\
 x^2 + 3 &= y \\
 a(x) &= 2x
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

$$b_i = 5x$$

$$10x^2 = 9x$$

$$2x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$5x - 2 = 0$$

$$d = \log x$$

$$y = \sin x$$

LAMPIRAN

L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

L.3.1 Book

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.

Examples:

- [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.
- [6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- [7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).
- [8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

L.3.2 Handbook

Basic Format:

- [1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

Examples:

- [1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.
- [2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

Conference/Prosiding

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

Examples:

- [1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

Sumber Online/Internet

Basic Format:

- [1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))

Examples:

- [1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

LAMPIRAN

L.4 Contoh Source Code

L.4.1 Sample algorithm

Algorithm 2 Kruskal's Algorithm

```
1: procedure MAKESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure
4:
5: function FINDSET( $v$ )
6:   return a set containing  $v$ 
7: end function
8:
9: procedure UNION( $u, v$ )
10:  Unites the set that contain  $u$  and  $v$  into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL( $V, E, w$ )
14:   $A \leftarrow \{\}$ 
15:  for each vertex  $v$  in  $V$  do
16:    MakeSet( $v$ )
17:  end for
18:  Arrange  $E$  in increasing costs, ordered by  $w$ 
19:  for each  $(u, v)$  taken from the sorted list do
20:    if FindSet( $u$ )  $\neq$  FindSet( $v$ ) then
21:       $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}$ 
22:      Union( $u, v$ )
23:    end if
24:  end for
25:  return  $A$ 
26: end function
```

L.4.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1, genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22    if M is None:
23        M = np.copy(VT)
24    else:
25        M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27    VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
29    return M
```

L.4.3 Sample Matlab code

```
1 function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
3
4 %convert elements into unsigned integers
5 A = uint8(A);
6 B = uint8(B);
7
8 m1 = length(A);
9 m2 = length(B);
10 X = uint8(zeros(m1, m2));
11 for n1=1:m1
12     for n2=1:m2
13         X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
14     end
15 end
```